

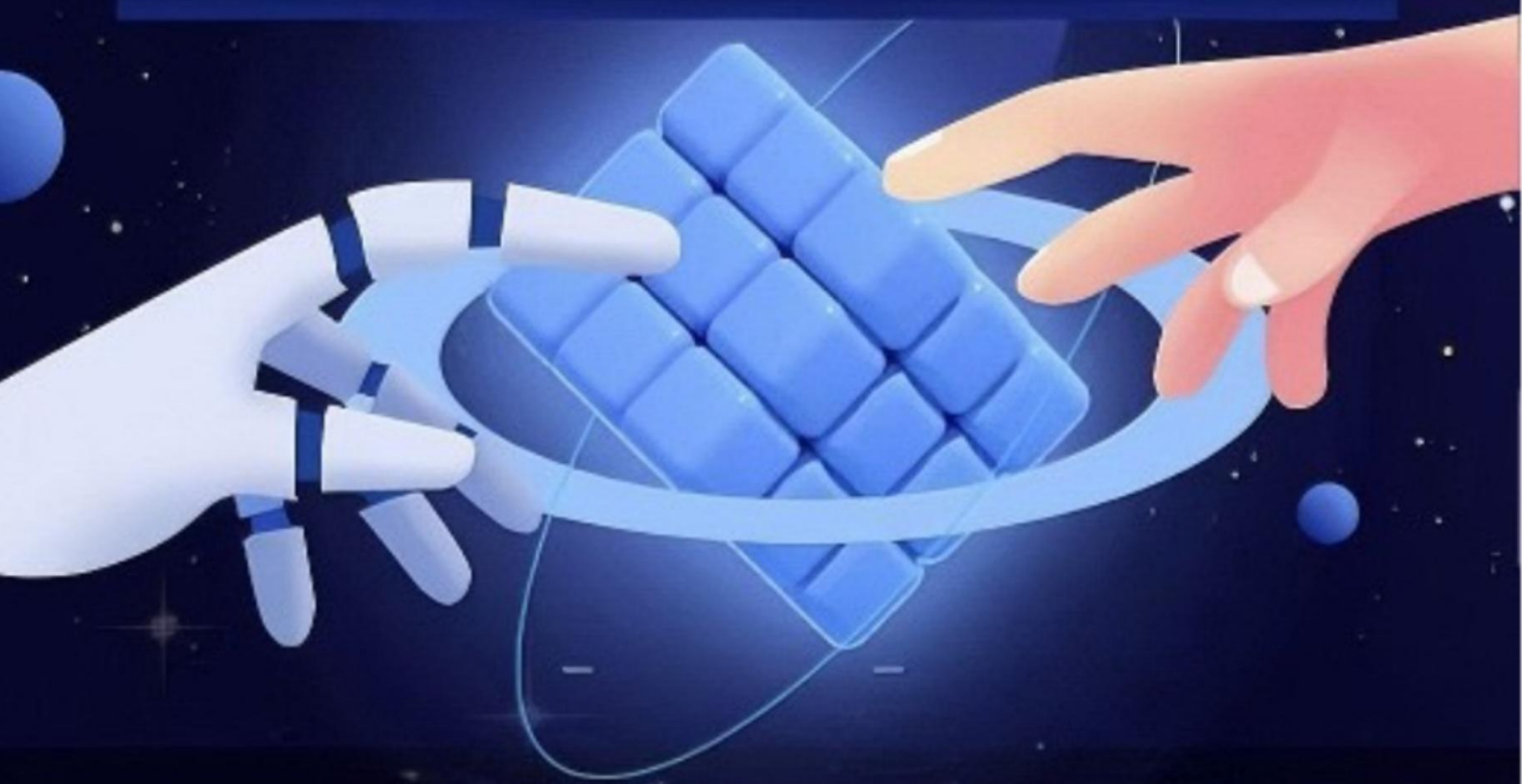


智慧学航有限公司

智能教育, AI 引领!

星途 “AI” 学伴

基于人工智能的工科大学生学习规划系统



◎ 负责人：张鹏宇

◎ 学校：河北大学

◎ 赛道：高校主赛道



让学习更高效, 未来触手可及!

目 录

第一章 执行总结	1
1.1 项目背景	1
1.1.1 国家政策驱动	1
1.1.2 传统模式局限	1
1.1.3 信息爆炸挑战	2
1.1.4 技术融合机遇	2
1.1.5 专业学习痛点	3
1.2 产品介绍	3
1.2.1 知识图谱构建	3
1.2.2 智能学习问答	4
1.2.3 个性路径推荐	6
1.3 市场与营销	8
1.4 投资与财务	8
1.5 运营模式	9
1.6 创业团队	9
1.7 创新之处	10
1.7.1 技术融合新发展：大模型及知识图谱协同赋能教育	10
1.7.2 知识图谱新构建：自动构建专业领域知识图谱体系	10
1.7.3 智能问答新功能：基于图谱增强的问答与路径规划	11
1.7.4 个性学习新体验：自适应学习路径与计划双重生	11
第二章 公司介绍	12
2.1 公司简介	12
2.2 公司结构	12
2.2.1 管理体系	12
2.2.2 职责分配	13
2.3 成员介绍	13
2.3.1 主要成员	13
2.3.2 指导老师	16
2.4 公司发展策略	16
2.4.1 人才策略	16
2.4.2 研发策略	17
2.4.3 品牌策略	17
2.4.4 营销策略	17
2.5 公司产业化途径	17
第三章 产品与服务	19
3.1 产品简介	19
3.2 服务简介	20
3.2.1 服务领域	20
3.2.2 服务对象	21
3.2.3 服务内容	21
3.2.4 服务特色	25
3.3 关键技术介绍	29
3.3.1 BERT+CRF 与 LLM 协同技术	29

3.3.2 P-Tuning v2 微调与问答技术	29
3.3.3 KP-GLM 路径推荐模型	30
3.4 产品优势分析	31
3.4.1 整合前沿智能技术，提供全程学习支持	31
3.4.2 自动构建知识图谱，汇聚领域专业知识	33
3.4.3 应用图谱检索增强，实现精准问答互动	34
3.4.4 生成个性学习路径，同步规划学习计划	35
3.4.5 覆盖百门专业课程，构建系统知识网络	36
3.4.6 构建结构化知识库，解决信息零散杂乱	36
3.4.7 支持学生自主学习，提升个人学习效率	37
3.5 项目发展规划	37
3.5.1 优化模型性能	37
3.5.2 拓展学科覆盖	38
3.5.3 提升系统效率	38
3.5.4 完善用户体验	39
3.5.5 推广平台应用	39
第四章 市场分析	41
4.1 宏观环境分析	41
4.1.1 政策环境	41
4.1.2 经济环境	41
4.1.3 社会环境	42
4.1.4 技术环境	42
4.2 行业分析	42
4.2.1 行业政策	42
4.2.2 行业现状	43
4.2.3 行业痛点	44
4.3 市场需求分析（STP 分析）	44
4.3.1 市场规模	44
4.3.2 目标市场	45
4.4 竞争分析	45
4.4.1 波特五力模型	46
4.4.2 竞争产品分析	48
4.4.3 竞争优势分析	48
4.5 企业 SWOT 分析	49
4.5.1 SWOT 理论模型	49
4.5.2 SWOT 战略矩阵	50
第五章 商业模式	51
5.1 商业模式简介	51
5.1.1 商业模式介绍	51
5.1.2 商业模式规划	52
5.2 商业逻辑画布	52
5.2.1 价值主张	53
5.2.2 重要合作	53
5.2.3 关键业务	54
5.2.4 核心资源	54
5.2.5 客户关系	54

5.2.6 顾客细分	55
5.2.7 收入来源	55
5.3 商业画布分析	55
5.4 盈利模式分析	56
5.4.1 目标客户	56
5.4.2 盈利方式	57
5.4.3 产品定价	57
5.5 运营模式	58
5.5.1 “四方联动”模式	58
5.5.2 “四方联动”优势	59
5.6 产品服务	60
5.6.1 服务项目	60
5.6.2 服务水平	60
5.6.3 服务形式	60
第六章 营销策略	62
6.1 产品策略	62
6.1.1 外观设计	62
6.1.2 功能设计	62
6.1.3 品牌设计	63
6.1.4 服务设计	64
6.2 价格策略	64
6.2.1 定价原则	64
6.2.2 定价策略	64
6.2.3 价格沟通	65
6.2.4 风险评估	65
6.3 销售策略	65
6.3.1 PPP 模式	65
6.3.2 B2B 模式	65
6.3.3 C2C 模式	66
6.4 运营策略	66
6.5 营销策略	66
6.5.1 对外公关策略	66
6.5.2 体验营销策略	67
6.5.3 故事营销策略	67
6.5.4 刺激需求策略	67
6.5.5 线上推广策略	67
6.5.6 线下推广策略	68
6.6 折扣策略	68
6.7 客户获取与留存策略	68
6.7.1 客户获取成本 (CAC)	69
6.7.2 客户留存与忠诚度计划	69
6.7.3 客户反馈与改进机制	69
第七章 财务与融资	70
7.1 融资计划与资本结构	70
7.1.1 资本结构与规模	70
7.1.2 融资计划	70

7.2 投资概述与资金用途	71
7.2.1 投资汇总	71
7.2.2 资金用途	71
7.3 收入与成本费用预测	72
7.3.1 销售额预计	72
7.3.2 成本与费用预计	72
7.4 财务假设	73
7.5 财务报表预测	74
7.5.1 预计利润表	74
7.5.2 资产负债表	74
7.5.3 现金流量表	75
7.6 投资可行性分析	77
7.6.1 投资净现值	77
7.6.2 内含报酬率 (IRR)	77
7.6.3 投资回收期 (PP)	78
7.6.4 获利能力指数 (PI)	78
7.6.5 盈亏平衡分析	78
7.6.6 综合性分析	78
7.7 财务指标分析	79
7.7.1 盈利能力分析	79
7.7.2 偿债能力分析	80
7.7.3 营运能力分析	80
7.7.4 成长能力分析	81
7.8 退出政策	82
7.8.1 退出策略	82
7.8.2 项目终止计划	82
第八章 风险对策分析	84
8.1 技术风险防控	84
8.1.1 信息安全问题	84
8.1.2 软件运维问题	84
8.1.3 用户体验问题	84
8.2 市场风险防控	84
8.2.1 融资变动问题	84
8.2.2 产品监管问题	85
8.3 管理风险控制	85
8.3.1 管理机制问题	85
8.3.2 员工培育问题	85
8.3.3 知识产权问题	85
附录	86

第一章 执行总结

1.1 项目背景

1.1.1 国家政策驱动

2021 年在国际人工智能与教育会议上，教育部对教育创新发展提出了更高的要求，强调教育需要与人工智能等现代进行有机融合，中国将持续加大智能教育的扶持力度和相关政策供给，以此来推动教育信息化建设。随着互联网技术的发展，传统教育模式已经不能适应当代大学生学习需求，教育信息化成为了高等教育改革的未来趋势。在今年的两会期间，全国政协委员、南京大学商学院教授杨德才提出，发展新质生产力，教育具有基础性作用，高等教育作为畅通教育、科技、人才良性循环的关键汇聚点，是推动社会生产力发展的基础性环节。胡吉颖等指出，大数据时代，信息呈现数据量巨大、数据类型繁多、价值密度低以及速度快、时效高等特点。

1.1.2 传统模式局限

随着教育信息化的深入发展，越来越多的学习者开始依赖在线学习平台获取知识。然而，这种学习方式也带来了一系列问题，其中最主要的是学习路径规划和学习时间安排的困扰。学习者往往面临着选择困难，不知道从何开始学习，以及如何合理分配学习时间的难题。这些问题的存在影响了学习效率和学习成果，因此有必要开发一种智能化的解决方案来帮助学习者解决这些问题。

而目前教学的传统模式仍存在着许多局限：目前网络上的在线学习资源十分的零散，数据杂乱无章，没有办法汇总到一起。且五花八门的网络课程、在线资源部分内容多是粗制滥造，根本没有实际价值，甚至有部分内容出现明显错误，内容质量难以保证等问题。对于爬取之后的数据的格式，没有一个明确的层级结构和数据的相应属性，以及知识元之间的关系该如何定义。

市面上存在一些类似的解决方案，包括传统的学习指导书籍、在线学习平台的推荐系统以及个人导师等。传统的书籍通常提供固定的学习路径和建议，但缺乏个性化定制，无法满足不同学习者的需求。在线学习平台的推荐系统通常基于

协同过滤或内容推荐算法，可以根据学习者的历史学习记录和偏好推荐学习内容，但如果缺乏历史痕迹，则很难进行比较符合用户需求的推荐，缺乏深度的个性化定制。同时，市面上的学习规划都是对课程总体的规划，很难精确到某个知识点的内容。个人导师虽然可以提供更加贴近学习者需求的建议，但成本较高且资源有限。

1.1.3 信息爆炸挑战

在当今信息爆炸的时代，互联网上的教育数据呈指数级增长。从海量的在线课程、学术论文，到学生的学习行为数据、教育评价数据等，数据来源广泛且类型多样，包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。这些数据一方面为知识图谱的构建提供了丰富素材，但另一方面也带来了巨大挑战。

面对如此庞大的数据量，如何高效地收集、筛选和整合数据成为首要难题。数据收集过程中，可能会遭遇数据获取接口不稳定、数据格式不统一等问题，导致收集效率低下。而在筛选环节，要从海量数据中精准提取与教育知识图谱相关的内容，犹如大海捞针，对筛选算法和人工审核的要求极高。数据整合时，不同来源数据的语义差异、重复数据等问题，会严重影响知识图谱的准确性和完整性。

信息爆炸使得数据更新速度极快。新的教育理念、学科知识、教学方法不断涌现，这就要求知识图谱必须实时更新，以保持其时效性和权威性。然而，频繁更新知识图谱不仅需要耗费大量的计算资源和时间，还可能因更新过程中的数据冲突、错误传播等问题，引发知识图谱的混乱，影响其在系统中的应用效果。

1.1.4 技术融合机遇

作品在知识图谱构建过程中使用基于 Bert 的深度学习模型和大语言模型结合起来获取数据，进行实体抽取，提高实体抽取的准确性和自动化程度。在智能问答方面，作品采用 GraphRAG，基于大模型 chatglm 的知识图谱检索方法，通过构造子图的方式来利用知识图谱中的上下文知识处理用户查询。在这个模块的测试分析中，采用 Bert Score 作为评价工具，衡量生成文本和参考文本之间的语义相似度，结果表现优异，证明其领域专业性强。在路径推荐方面，作品采用 KPGLM 模型来进行个性化路径推荐和学习计划表的推荐。

1.1.5 专业学习痛点

我们要解决的痛点问题是，首先要确保爬取的数据来源准确、全面、精细，且需要经过一定的对比分析来构建出属于我们自己的知识体系结构，而知识体系结构按照什么依据构建，该如何进行科学的划分，也是主要的问题。在知识图谱的构建过程中，到底该使用何种模型进行准确且高效的实体识别和关系识别，且如何根据我们的数据集对模型进行微调。

通过增强专业适应性和定制性，通过深度学习和模型训练，使系统更好地理解 and 处理专业内的高级问题。提高互动性和个性化学习支持，根据用户反馈和学习进度，提供定制的学习路径和优化的问答体验，本作品旨在解决学习者在学习路径规划和学习时间安排方面的核心痛点问题。通过采用大模型技术，结合提示学习改进下游问题处理能力的方式，本作品可以为学习者提供更加个性化、精准的学习路径和学习时间表推荐。同时，允许用户进行二次反馈，可以进一步提高推荐系统的准确性和用户满意度，从而更好地满足学习者的个性化需求。

1.2 产品介绍

1.2.1 知识图谱构建

功能和性能需求：构建计算机、信息工程等相关专业课程知识图谱，覆盖 100 余门课程的知识图谱，涵盖专业、课程、章节、节、小节、知识点以及所有实体的概念等属性，涵盖各个实体的包括关系、课程的先修课程关系。

为了确保我们星途“AI”学伴系统的专业性和系统性，我们对爬取的数据来源做了一定的规范，主要以教材大纲、课本、百科、MOOC 音视频等作为数据来源，且为了保证系统的全面性，爬取的数据要细化到每一个最小的知识点，力求覆盖网络上现有的所有内容，将他们爬取后进行汇总。

爬取的数据中，百科、教材包含部分结构性的数据，其余均为非结构化的数据。为了增强其层次性，在构建知识图谱的时候确定了本体。本体的设计能够构建层次性强、逻辑性高的知识结构，我们对于这个本体结构，定义了层次、属性和关系三种结构。层次用于区分计算机专业知识的内容和知识粒度，我们计划根据学科内部知识的涵盖范围的由广到细，按照树状结构进行类别细化。为每一个

层次的知识元设计相应的属性，然后根据知识元之间的关系，定义几种实体关系类型。

对于知识图谱构建过程中如何进行高效准确的实体识别和关系识别的问题，对于课程级实体，我们计划直接从培养方案中爬取计算机专业要学习的课程名称，对于概念级实体，它与课程实体相比更细粒度，对于丰富知识图谱和为教师和学生提供更加深入的知识结构和知识内容至关重要，我们计划采用 BERT+CRF 模型进行实体识别，选取一些核心课程的教科书，并通过手动标注的方式构造数据集，训练一个 BERT+CRF 结构的命名实体识别模型。共收集 3000 组数据，经过滤去重保留 2500 组。

表1-1 命名实体识别数据样例

句子	实体
二分查找是一种在已排序的数组中进行查找的算法。	二分查找, 数组
动态规划是用于解决最优化问题的一种数学方法。	动态规划

同时为了进一步提高模型实体抽取的准确度、效率和自动化程度，我们计划引入大语言模型（LLM）作为辅助工具，利用 OpenAI 提供的封装好的 api 来执行实体抽取的任务，用于对模型实体抽取的检查和对于大量数据的自动化实体识别。这种方法的优势在于利用 ChatGPT 等 AI 应用的强大的语义理解能力和上下文感知能力，进行更准确的识别且识别效率高。

对于实体关系，有“包括”、“前置（即先修知识）”两种关系。“包括”关系我们计划通过教材目录等结构化数据识别；“前置（即先修知识）”关系首先识别课程之间的先修课程，以及课程内部章节之间的前置关系，主要从网上获取数据、并人工筛选。

1.2.2 智能学习问答

（1）功能和性能需求：实现在计算机学科相关专业领域更加智能的问答系

统。

（2）数据获取方式

问答数据集获取方式包括 pdf 爬取和人工爬取两种。

针对课程讲义以及历年考研真题的检索，我们使用代码爬取的方式，减少时间和工作量。

针对学术论文数据库、知名技术博客或个人技术博客等地的问答数据收集，由于需要 OCR 技术，人工提取更为准确。因此在该场景下，我们采取人工爬取的方式

（3）数据特点

多来源收集：从多个不同的来源收集数据，包括学术文献、技术博客、在线社区等。每个来源都可能有其独特的内容和风格。

覆盖不同领域：涉及信息工程的各个子领域，如网络、数据库、编程语言、算法与数据结构、安全等。确保数据集中包含了这些不同领域的问题和解答。

涵盖不同难度级别：包括简单、中等和高级难度的问题和解答。这样可以确保系统能够应对不同水平用户的提问。

答案准确：所有的问题答案都为单一的标准答案，不存在异议和多种答案的情况出现。这样可以确保对系统的准确度的检测。

（4）数据规模

问答数据集涵盖了知识图谱数据库中的所有课程，如面向对象程序设计、电路原理等。每门课程包括简单、中等、困难三种难度，尽可能(部分课程客观缺失某类题型)包括文字题、计算题、编程题三种题型。共 2100 条问答数据。

（5）数据样例

由于问题类型包含三类：文字题，计算题和编程题。不同的类型的问题来源不同，其中：

文字题：我们在信息工程领域的学术论文数据库，如 Google Scholar、IEEE Xplore、ACM Digital Library 等，以及知名技术博客或个人技术博客，如 Medium、csdn、Dev.to、博客园等地方搜索相关的术语和关键词，以及课程讲义以及历年考研真题，然后收集对应的解释和说明。

计算题：我们检索课程讲义以及历年考研真题，从中筛选出信息工程领域等方面的问题与解答。

编程题：我们在知名技术博客或个人技术博客，如 Medium、csdn、Dev.to、

博客园等地方搜索相关的术语和关键词，以及课程讲义以及历年考研真题，然后收集对应的解释和说明。

表1-2 问答微调数据样例

课程	问题	解析	难度	类型	答案
电路原理	电阻均为 $9\ \Omega$ 的 Δ 形电阻网络，若等效为 Y 形网络，各电阻的阻值应为多少 Ω ？	$R_i = (\text{接于端钮 } i \text{ 的两电阻的乘积}) / \text{三电阻之和}$	简单	计算	3

1.2.3 个性路径推荐

当数据集足够大的时候，预训练+微调的模式确实可以对模型做出较大的改进，但相比于只需在提示模板中加入几条 Example 的方式，基于预训练模型进行微调的方案需要大量的人力进行标注才能获得足够的训练样本。在缺乏足够训练集的任务中，LLM+提示工程的方法具有明显的优势。

在设计该模块之初，我们就遇到了数据集匮乏的问题。由于目前还没有合适的中文计算机学科的知识以及知识点关系的数据集，我们很难获取大量的数据通过预训练+微调的模式对模型做出较大改进。为了解决这个问题，我们采取了提示学习的方式，通过少量样本及数据，就可以对模型的下游任务做出较大的改进。

提示学习即在不显著改变预训练语言模型结构和参数的情况下，通过向输入增加“提示信息”、将下游任务改为文本生成任务。典型的提示学习方法，则是在不对预训练语言模型进行微调的情况下，只依靠提示信息来引导模型完成下游任务。

大量的实验表明，基于提示学习的方法能够较好地处理自然语言处理领域的下游任务。因此我们提出了基于提示学习的学习路径及学习计划表获取方法，在仅有少样本数据的情况下取得了良好的中文学习路径及学习计划表生成效果。

正常的 Prompt 的工作流包含以下 4 部分：

- ①Prompt 模版 (Template) 的构造
- ②Prompt 答案空间映射 (Verbalizer) 的构造
- ③文本代入 template，并且使用预训练语言模型进行预测
- ④将预测的结果映射回 label。

根据上述的工作流程，我们设计了自己的提示学习流程：

流程介绍如下：

1. 根据用户输入，进行前置课程搜索推理：

模型首先识别用户输入的目标课程或知识点，并根据这些信息推理出用户的目标课程以及可能需要掌握的前置课程知识。

模型可以利用语义相似度匹配或预定义的知识图谱来搜索相关的前置课程，并结合专家知识进行推理。

2. 构造 Prompt 模板 (Template)：

基于推理结果，模型构造一个 Prompt 模板，包括用户的目标课程、推荐的前置课程、预期学习时长等信息。

这个模板可以提供给模型一个统一的输入格式，以便进行后续的处理和预测。

3. 文本代入 template，并使用预训练语言模型进行预测：

用户输入的目标课程和学习时长被代入构造好的 Prompt 模板，形成完整的输入文本。

模型使用预训练语言模型对完整的输入文本进行预测，生成模型的原始输出。

4. 修改模型输出以符合需求：

模型根据生成的原始输出进行进一步的修改和调整，以使其更符合用户的需求。

对模型输出进行语义理解、逻辑推理和后处理，以确保生成的学习路线和时间规划表合理且符合用户期望。

5. 将修改后的输出呈现给用户：

经过修改后的输出以文本+表格的形式呈现给用户，用户可以直观地了解到推荐的学习路线和时间规划表。

1.3 市场与营销

项目前期将完善产品技术功能。同时进一步挖掘市场需求，扩大产品曝光度，获得大量客户。采取线上电商平台、线下实体店营销的直接营销的营销方式。项目的总体运营策略分为前、中、后期。前期将和政府、学校合作免费提供智能教育知识图谱设备，后期提供产品与服务盈利的组合营销；高效地实现产品的快速销售和市场覆盖的经销商模式。项目实现稳定盈利后，采取分配股权给员工以形成深度的利益共同体的合伙人计划，同时启动加盟计划，扩大市场占有率。

项目的营销策略从方案是针对目标市场的深入调查、分析、研究所得，采用人员策销策略、体验式营销、会员增值服务策略、公益营销策略等营销方式，产品上采取产异化战略，满足个性化需求；定价上采取生命周期定价与成本利润定价策略，根据产品所处市场寿命周期的不同阶段和项目的基本成本、目标利润来制定价格的策略，为团队争取尽可能大的利益，具体分为导入期定价策略、成长期定价策略、成熟期定价策略和衰退期定价策略等四个阶段。采用线上线下相配合的宣传方式和多种形式的推广策略。

1.4 投资与财务

（一）融资计划：项目计划总融资 240 万元，其中创业团队自筹资金 130 万元，专利技术作为无形资产入股 40 万元，吸收 3 到 4 家风险投资共计 20 万元，以期筹集资金、化解风险。由于该项目在创建初期对资金的需求比较大，同时综合项目负债承受能力和未来的发展预计借款 30 万元。

（二）资金运用：产品研发费用 130 万，用于智能检测系统和课程的开发；平台软件研发费用 80 万，用于软件平台的研发、搭建，升级；办公设施及设备费用 30 万用于办公设备及场地的购置及租赁；剩余流动资金 40 万，满足企业正常运营所需的资金。

（三）盈利能力：通过前五年的财务预测，项目的投资净现值 141.04 万元，内含报酬率为 32.6%，投资回收期为 2.0226 年，且净资产收益率在 20%以上，说明该项目盈利状况良好，且能较快地收回投资。

（四）利润分配：由于项目盈利能力不断增强，净利润不断增加，因此采用变动的股利支付政策，将在第三年从当年净利润中拿出部分资金进行分红，从而让投资者看到实实在在的收益，增强投资者的信心。未来各年根据盈利状况确定具体分红比率。

（五）资本退出：项目的业绩与未来前景的优劣是风险资金成功撤出的关键。所以项目负责人决定在产品稳定进入市场及成熟占有优势市场后，将风险资金退出。

1.5 运营模式

本团队采用以**学生、高校、企业、教育机构**为主导的四方联动运营模式。该运营模式具体是指大学生、学校、企业及教育机构四方通过有机地整合各方资源合作以实现各方诉求的一种的运营模式。四方联动的运营模式，可以为学生提供更多的企业实践机会，旨在培养学生创新创业，运营和管理公司等多方面能力，同时该模式也注重学校与企业的资源、信息共享，以创造更多的价值，是一种“多赢”的运营模式。

1.6 创业团队

本团队属于跨专业团队，由旅游学、新闻学、信息管理与信息系统、金融学、工商管理、自动化等专业构成，专业多元与项目精准贴合。具有学科专业多样化优势，对项目前期市场调研、产品研发、团队运营和市场营销等进行合理分工。团队组织结构合理，成员管理经验丰富，专业技术扎实，协作能力突出，为项目的不断成长打下坚实的团队基础。

硬件开发方面团队借助河北大学计算机基础实验室、plc、智能工业实验室和 DSP、FPGA 实验室开展研究工作。

本团队在资金与技术支持下，在原有产品及软件的基础上进行改进，我们以计算机专业学生为试点，力求在后期不断增加不同专业的课程知识，扩大适用范围，争取基本覆盖高校大多数专业，将互联网信息技术融入在高等教育中，为高校教育改革提供发展新路径，利用自身学习到的专业知识，助力科技创新，发展新质生产力。

1.7 创新之处

1.7.1 技术融合新发展：大模型及知识图谱协同赋能教育

在知识图谱构建中，目前常见的知识图谱大多为基于一门课的知识点构建的知识图谱，而我们基于学院设计的教学大纲，构建了信息工程学院 100 多门课程的知识图谱，数据量之大显而易见，且不同知识点之间的联系也保证了知识的全面性和系统性。

在实体抽取时，使用 Bert+CRF 模型和大语言模型结合进行实体抽取，Bert+CRF 模型更加适用于长文本的抽取，而和大语言模型结合使得抽取结果更具领域专业性和高准确率，同时也提高了实体抽取的自动化程度。

问答系统和知识图谱的结合，使得回答的准确度提高且具有一定的容错率。

当提问的问题中有一些错误时，在进行实体抽取后，它会根据向量的方式去计算知识图谱的相似度，设置子图谱的深度为 2，然后选择相似度最高的作为上下文背景来进行回答，这样不仅可以保证回答的准确率，也具有一定的容错率。

我们采用自适应的学习路径推荐方式，根据学习者输入的目标学习课程和计划学习周期，在排除学习者已掌握的前置课程之后，不仅输出适合学习者自身的学习路径，还会根据学习路径和计划学习周期生成适合自身的学习计划表。

1.7.2 知识图谱新构建：自动构建专业领域知识图谱体系

知识图谱技术通过搭建对应的内容框架，将不同课程的教学资源挂在不同知识节点上，实现了教学资源的整合及分类，也有利于实现教学资源的引导教学，

特别是在自主学习方面，我们通过知识图谱技术、根据学生的已学课程，对学生进行引导教学，生成适合学生的学习路线和学习计划表。我们采用自适应的学习路径推荐方式，根据学习者输入的目标学习课程和计划学习周期，在排除学习者已掌握的前置课程之后，不仅输出适合学习者自身的学习路径，还会根据学习路径和计划学习周期生成适合自身的学习计划表。

1.7.3 智能问答新功能：基于图谱增强的问答与路径规划

我们目前常见的路径推荐系统多是自适应的学习路径推荐，根据学习周期生成自适应的学习计划表的功能很少见。同时，基于预训练模型进行微调，且在缺乏足够训练集的任务中，LLM+提示工程的方法具有明显的优势。

对整个项目中采取的不同模型，采用不同的方法进行测评，并在测评后进行微调，直至我们想要的结果。这种测评方式，可以更加准确且直观清晰的看出他们各自所具备的优势和缺点，为后续的模型微调提供更加准确的数据支持。

1.7.4 个性学习新体验：自适应学习路径与计划双重生

根据学生自身学习情况，规划学习路径，生成学习计划表。目前国内有部分作品会有自适应的学习路径，但基本没有根据自身学习需求设计的学习计划表。我们推出生成学习计划表的模块，在内容上具有较高的创新性。

第二章 公司介绍

2.1 公司简介

本公司由来自不同专业的大学生创立，秉持着“用科技重塑教育，让知识触手可及”的理念，致力于打破教育资源分布不均的现状，以先进的技术为不同地区、不同背景的学习者提供公平且优质的教育服务。

公司推出的基于多模态大模型的智能教育知识图谱系统，是一款具有开创性的教育科技产品。该系统融合文本、图像、音频、视频等多模态数据，突破传统单一模态的局限，让知识呈现更加立体生动。同时，借助知识图谱技术，系统对海量教育知识进行深度梳理与关联，构建起一个层次分明、逻辑严谨的知识网络，学生输入一个知识点，便能快速拓展到与之相关的知识体系，实现知识的融会贯通。通过持续迭代和优化，我们的产品将不断提升教育的质量与效率，为推动教育现代化进程贡献力量。

2.2 公司结构

2.2.1 管理体系

公司构建了敏捷高效、协同创新的管理体系，来保障基于多模态大模型的智能教育知识图谱系统的持续优化与推广：

（1）决策层：由公司创始人与核心成员组成，负责制定公司的战略方向，明确以深耕智能教育领域、打造行业领先产品为目标。把控产品研发的关键节点，协调内外部资源，确保产品朝着契合市场需求与教育发展趋势的方向推进。

（2）技术研发管理：采用敏捷开发流程，技术负责人统筹管理，定期召开站会和周会，及时解决技术难题。团队依据产品规划进行技术选型，如在多模态大模型训练中选择合适的算法框架，持续优化知识图谱构建技术，提升系统性能和稳定性。

（3）产品管理：产品经理作为产品的“管家”，收集市场反馈与用户需求，规划产品功能和迭代路线。通过撰写详细的产品需求文档，与研发、设计、测试等团队紧密沟通，确保产品特性符合用户期望和市场定位。

（4）项目管理：运用项目管理工具，对产品研发项目进行进度跟踪和资源分配。设置关键里程碑，定期评估项目进展，协调各部门资源，保障产品按时、高质量交付。

（5）质量管理：建立严格的测试流程，包括单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试，对多模态数据处理准确性、知识图谱关联合理性等进行全面检测。收集用户反馈，及时修复漏洞和优化体验，确保产品质量过硬。

（6）市场与运营管理：市场团队制定品牌推广策略，分析市场竞争态势，拓展合作渠道。运营团队负责产品上线后的日常运营，监控系统运行状态，收集用户数据，为产品优化提供数据支持。

本公司依托良好的人力资源环境，广泛吸收来自不同专业的优秀学生作为公司员工。目前公司正处于创业初期，生产主要以外包的方式实现，采用简单、高效的组织结构，如图 2.1 所示。

2.2.2 职责分配

公司成员围绕产品核心需求进行职责划分：技术团队负责多模态大模型开发、知识图谱算法设计与系统架构搭建，保障产品技术壁垒；产品经理结合教育场景需求，规划功能模块与用户体验，协调资源推动项目进度；数据标注与处理专员收集、清洗多模态数据，为模型训练提供优质数据支持；教育顾问团队分析教学痛点，将教育理论融入产品设计；市场运营人员负责产品推广、渠道拓展与品牌宣传；客户服务人员及时响应师生使用反馈，协助解决系统操作问题，多方协同实现产品持续优化与价值落地。

2.3 成员介绍

2.3.1 主要成员

表 2-1 公司人员介绍

成员	职务	个人优势	团队职责
 姓名：张鹏宇 性别：男 年级：2023 级 专业：旅游管理	负责人	团队总负责人，河北大学旅游管理专业 2023 级本科生，担任组织委员，专业排名第一，学习成绩优异。曾获国家励志奖学金，校一等奖学金，连续获得 2023、2024 年全国大学生海洋旅游创意设计大赛全国二等奖，2024 全国旅游产品策划大赛优秀奖，积极参与计算机设计大赛、数学建模大赛等，熟练运用 Python，C 语言，Java，致力于探索 AI 技术在解决实际问题中的应用潜力。	1. 统筹项目整体规划与进度管理，协调知识图谱、问答系统、路径推荐模块协同开发； 2. 制定技术方案框架，对接外部资源与合作； 3. 把控项目质量，确保各模块技术落地与需求匹配。
 姓名：李佳乐 性别：女 年级：2023 级 专业：测控技术与仪器		核心技术成员，河北大学质量技术监督学院测控技术与仪器专业大二本科生，学年平均绩点 4.45。曾获河北大学电子设计竞赛二/三等奖（均为第一作者）、全国大学生电子商务挑战赛一等奖（第一作者）、智能仪器设计大赛三等奖（第二作者）。拥有发明专利、实用新型专利及软件著作权各一项（均为第一作者），是一名科技创新领域战绩卓著的实践者。	1. 主导知识图谱构建：设计 BERT+CRF 实体识别模型，优化大语言模型（LLM）辅助的实体关系抽取流程； 2. 开发数据爬取工具，处理教材大纲、MOOC 等多源数据的结构化与非结构化解析； 3. 构建本体层次结构，定义实体属性与“包括”“前置”关系逻辑。
 姓名：郭炎昆 性别：男 年级：2023 级 专业：新闻学	宣传负责人	项目核心成员。23 级新闻学专业，在第三届跨学科人文与传播研究国际会议发表论文，参与国家级社科课题，目前正在筹备出版相关成果。参加第三届 AI 人工智能与未来设计大赛并荣获全国三等奖。曾获荣誉：2024 年河北大学“挑战杯”创业计划大赛省级一等奖；荣获 2023 年度“河北大学优秀共青团员”；大英赛校级二等奖。	1. 负责智能学习问答数据收集：通过人工爬取学术论文、技术博客等平台的问答数据，运用 OCR 技术提取关键信息； 2. 策划用户调研方案，收集师生需求反馈，优化问答系统内容覆盖； 3. 制定项目宣传策略，制作推广材料（如短视频、推文），对接媒体与赛事宣传。

 姓名：刘斯窈 性别：女 年级：2024 级 专业：软件工程	河北大学软件工程专业 2024 级本科生。以学年平均绩点 4.56 位列专业第一，专业基础扎实，逻辑思维严谨。英语四级成绩良好（544 分）。曾担任班级宣传委员，负责信息发布与沟通工作，具备优秀的写作能力和内容组织呈现能力（曾负责班级推文撰写、视频制作等宣传工作）。作为入党积极分子，在团员评议中获“优秀”等次，积极参与志愿服务。	- 负责智能学习问答系统开发：整合多源数据（PDF 爬取 + 人工整理），按课程、难度、题型分类存储； - 设计问答数据标注规范，确保答案准确性与唯一性； - 协助编写用户手册与技术文档，优化系统交互界面逻辑。
 姓名：付丹怡 性别：女 年级：2023 级 专业：档案学	河北大学档案学专业 2023 级本科生，学年平均绩点 4.40，综合测评专业第一，担任学习委员。曾获校三好学生，参与大创项目、数学竞赛及挑战杯，获档案学本科生论坛征文二等奖（第一作者），有核心期刊论文在投，擅长论文写作，精通 SPSS 和 Python。	- 管理知识图谱与问答系统数据集：清洗爬取数据（去重、过滤无效信息），标注 3000 组实体识别样本； - 分析用户学习行为数据，为个性路径推荐提供数据支撑； - 撰写项目进展报告与学术论文，推动成果发表与专利申报。
 姓名：解雅然 性别：女 年级：2024 级 专业：人工智能	河北大学人工智能专业 2024 级本科生，担任班级学习委员，专业排名第三，学习成绩优秀。多次参加 CSP 认证，积极参与计算机设计大赛、机器人设计大赛、马蹄杯等，荣获 2025 年度“河北大学优秀共青团员”，熟练运用 C 语言，C++，Java，Python。自主学习人工智能视觉捕捉技术，代码编写能力优秀。	- 主导个性路径推荐模块：设计基于提示学习（Prompt Learning）的学习路径生成算法，构建模板库与答案空间映射； - 优化预训练模型推理流程，结合知识图谱前置课程关系，提升推荐准确性； - 开发算法测试框架，通过少样本数据验证模型效果。
 姓名：李依晴 性别：女 年级：2023 级 专业：汉语言文学	河北大学汉语言文学专业 2023 级本科生，绩点成绩专业前三，担任新媒体中心党委宣传部部长。曾获国家励志奖学金、校级二等奖学金，作为团队核心人员参加挑战杯、计算机设计大赛、互联网+等竞赛，均获校级以上奖项，参加大学生创新创业训练计划项目，获得省级立项，具有丰富竞赛经验。文字功底强，擅长计划书撰写以及 ppt 美化设计，熟练掌握 Python 等技术的运用。	- 撰写项目申报材料，提炼技术亮点与创新点； - 设计可视化报告（如知识图谱层级图、学习路径甘特图），优化成果展示形式； - 负责团队会议记录与沟通协调，确保信息高效流转。

2.3.2 指导老师

杨文杰，博士，教授，管理学院院长。主要研究方向是公共财政与社会保障。目前，主持了国家社科基金项目 1 项；河北省社科基金项目 3 项；各类厅级项目 15 项。曾获得过全国 MPA 优秀教师、河北省师德先进个人、河北省先进德育工作者、河北省优秀青年人才、河北省“三三三人才工程”、河北省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践先进教师、保定市第七届五四青年奖章、保定市三育人先进个人、河北大学模范教师、河北大学育人标兵、河北大学毓秀名师等多项荣誉称号。

张虹，2018 年获美国中佛罗里达大学计算机科学博士学位，现任河北大学网络空间与计算机学院副教授、硕士研究生导师。主要研究方向为高性能计算与并行计算、大数据技术、人工智能及相关应用。自回国入职以来，获批主持与参与河北省自然科学基金多项、河北省重点研发计划项目 1 项、河北大学高层次人才资助项目 1 项。在《IEEE IoT》《FGCS》《Supercomputing》等 SCI 顶级期刊发表论文 10 余篇，在 IPDPS、ICPP、Big Data 等国际顶级会议发表会议论文 10 余篇。同时承担《计算机算法》《离散数学》《计算机英语》《计算模型与安全》等多门本科和研究生课程教学任务，指导多名优秀本科生和研究生并发表论文，指导学生获全国大学生数学建模、中国计算机程序设计大赛等多项国家级和省级奖励，以扎实的学术功底与创新的教学方法，助力学生在计算机领域深耕探索。

2.4 公司发展策略

2.4.1 人才策略

（1）多元招聘：通过招聘网站、高校宣讲会、专业技术论坛等渠道，广泛招揽人工智能、教育学、数据科学等领域专业人才；鼓励内部员工推荐，对成功推荐者给予奖励。

（2）定制培养：针对新入职员工，开展岗位技能与产品知识培训；为核心技术与业务骨干提供深度学习机会，如参加行业研讨会、进修课程等。

（3）激励留存：设立有竞争力的薪酬体系与绩效奖金，提供五险一金、带薪年假等福利；设置晋升通道，如技术专家、项目主管等岗位晋升路径，对优秀人才给予股权激励。

2.4.2 研发策略

密切关注多模态大模型、知识图谱技术前沿动态，每年投入不低于 30% 的利润用于技术研发，保持产品技术领先。采用敏捷开发流程，以 2 - 3 个月为一个迭代周期，快速上线新功能，如优化多模态数据融合算法、丰富知识图谱节点等。与高校人工智能实验室、科研机构建立合作关系，共同开展技术攻关，联合培养人才，加速科研成果转化应用。

2.4.3 品牌策略

将品牌定位为智能教育革新者，致力于用先进技术为教育赋能，打破知识获取壁垒。设计专业、科技感强的品牌标识与宣传语；制作宣传册、产品演示视频，展示产品优势与应用案例。

专注产品质量与用户体验，通过优质服务获得用户认可，鼓励用户分享使用感受，形成口碑效应；参与行业评选，争取获得权威奖项，提升品牌知名度与美誉度。

2.4.4 营销策略

与教育部门、学校、教育培训机构建立合作，直接推广产品；利用线上教育平台、社交媒体平台进行产品展示与宣传，开设线上直播课程，吸引潜在用户。定价上采取生命周期定价与成本利润定价策略，根据产品所处市场寿命周期的不同阶段和项目的基本成本、目标利润来制定价格的策略，为团队争取尽可能大的利益，具体分为导入期定价策略、成长期定价策略、成熟期定价策略和衰退期定价策略等四个阶段。采用线上线下相配合的宣传方式和多种形式的推广策略。

2.5 公司产业化途径

公司的产业化途径围绕产品核心技术与教育应用场景展开，多管齐下推动基于多模态大模型的智能教育知识图谱系统落地：

（1）持续投入研发，每年将 25%-35%的营收用于技术研发，跟踪多模态大模型、知识图谱前沿技术，优化算法，提升系统性能。例如，缩短知识查询响应时间，提升多模态数据处理的准确性和效率。

（2）市场推广与合作：通过线上线下结合的方式推广产品。线上利用社交媒体、教育类网站、行业论坛进行宣传，举办线上产品演示会和讲座；线下参加教育展会、学术会议，与教育部门、学校开展合作试点。目前已与 3 个地区的教育部门建立合作，覆盖 10 所学校，通过合作收集反馈，优化产品。

（3）与硬件厂商合作，将系统集成到智能教学设备中，如智能平板、电子白板等；与软件开发商合作，实现系统与学习管理系统（LMS）、教学资源平台的对接；加入教育科技产业联盟，参与行业标准制定，提升公司影响力。

（4）建立数据中心，收集用户使用数据，运用数据分析挖掘技术，了解用户行为和需求，为产品优化提供依据；同时，将脱敏后的数据分析报告提供给教育研究机构、教育政策制定者，实现数据的二次增值。

第三章 产品与服务

3.1 产品简介

该作品作为一个基于大语言模型和知识图谱的智能化学习平台，用户群体面向各高校计算机相关专业学生，旨在通过构建知识图谱，为学生提供全面、系统性的学习支持，实现智能学习问答和个性化学习路径推荐。作品解决问题的总体思路如图 1 所示。

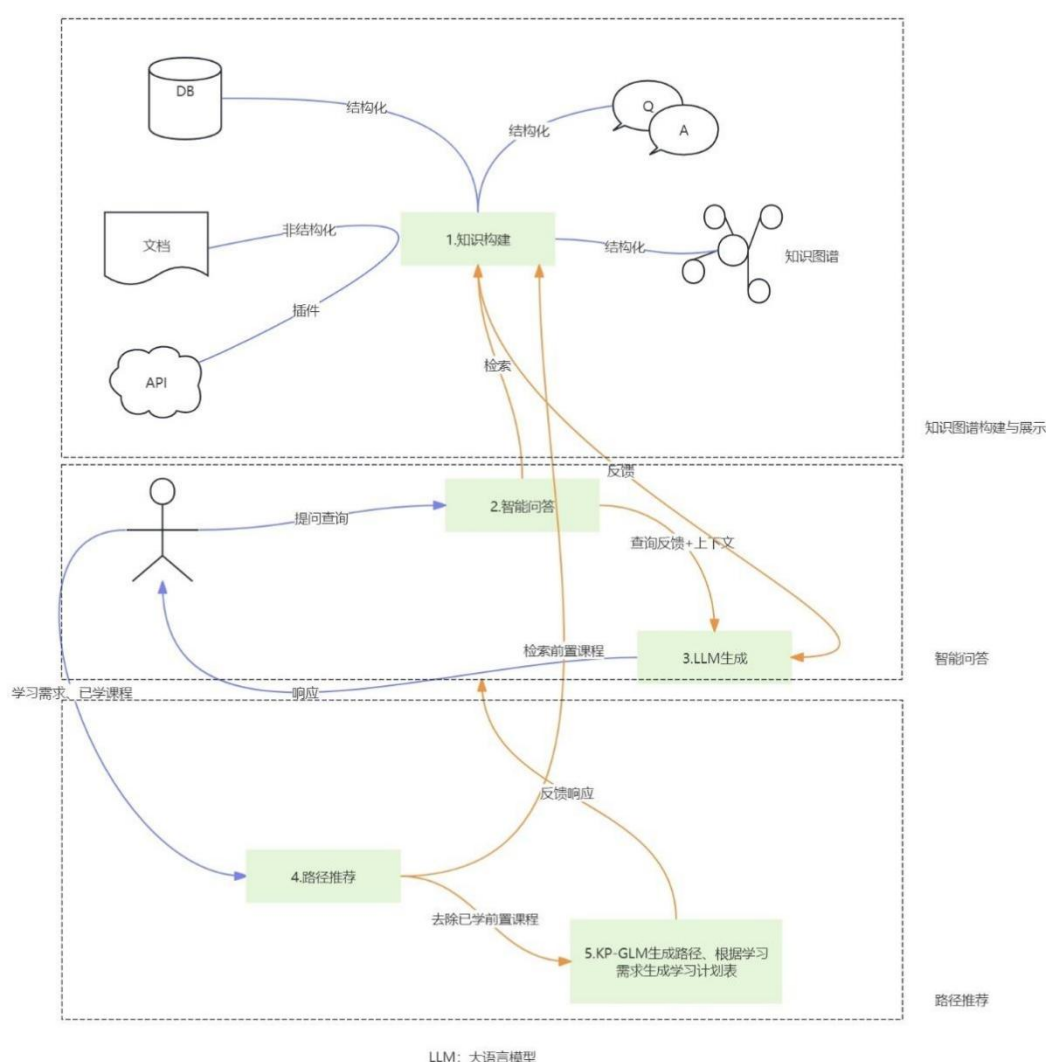


图 3-1 解决问题的总体思路

本项目主要实现了计算机专业 100 多门相关课程知识图谱的构建、智能学习问答系统和学习路径推荐系统三个部分，由此实现知识图谱与个性化学习系

统的结合。系统的总体设计思路如图 3-2 所示。

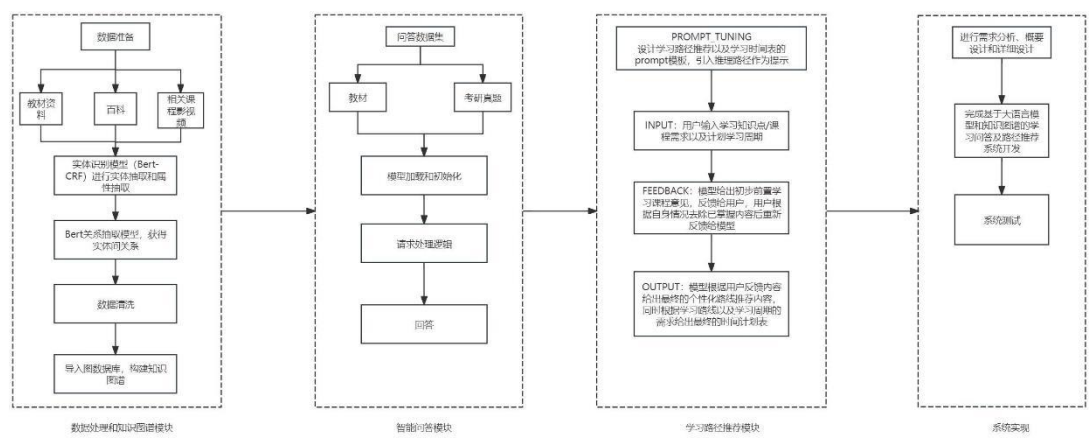


图 3-2 系统总体设计思路

在知识图谱构建过程中，作品使用基于 Bert 的深度学习模型和大语言模型结合来获取数据，进行实体抽取，提高实体抽取的准确性和自动化程度。在智能问答方面，作品采用 GraphRAG，基于大模型 chatglm 的知识图谱检索方法，通过构造子图的方式来利用知识图谱中的上下文知识处理用户查询。在这个模块的测试分析中，采用 BertScore 作为评价工具，衡量生成文本和参考文本之间的语义相似度，结果表现优异，证明其领域专业性强。在学习路径推荐方面，作品采用 KP-GLM 模型来进行个性化路径推荐和学习计划表的推荐。相比于单纯的路径推荐，路径推荐+学习计划表更具有可实施性和创新性。通过此系统，有助于提高学生的学习效率，节约知识查询时间，帮助学生自行管理学习进度，建立自我学习意识，辅助学生进行相关课业的学习。

3.2 服务简介

3.2.1 服务领域

该产品主要聚焦于教育领域，面向各高校计算机相关专业学生，借助人工智能与知识图谱技术，深度融合计算机专业知识体系，为教育信息化发展注入新动力。在计算机专业教学资源整合上，它突破传统模式，构建涵盖 100 多门课程的知识图谱，将教材大纲、课本、百科、MOOC 音视频等多源数据汇总，梳理出专业、课程、章节等多层级知识结构，精准定位每个知识点，实现知识的

系统化呈现，方便师生快速检索与学习。同时，在智能学习辅助方面，通过智能问答系统和学习路径推荐系统，帮助学生解决学习难题，合理规划学习路径与时间，提高学习效率，助力教育教学模式向智能化、个性化转变，推动教育领域信息化建设迈向新高度。

3.2.2 服务对象

本产品初期主要面向各大高校计算机相关专业学生。这一群体在学习过程中，面临着课程体系复杂、学习资源庞大、知识更新迭代快等挑战。对于计算机专业知识的学习，他们需要系统且高效的学习资源与工具。星途“AI”学伴针对他们的需求，提供智能化的全面服务。比如在学习新知识时，学生可借助知识图谱，清晰了解课程间的关联，快速找到所需知识点；遇到专业问题，智能问答系统能及时给出准确解答；在规划学习时，学习路径推荐系统依据个人情况，制定专属学习路线和时间表，帮助学生合理安排学习进程，提升自主学习能力，更好地适应大学学习节奏，为未来的专业发展奠定坚实基础。

此外，我们以计算机专业学生为试点，力求在后期不断增加不同专业的课程知识，扩大适用范围，争取基本覆盖高校大多数专业，通过新质生产力推动高校教育信息化建设。



图 3-3 计算机专业特点

3.2.3 服务内容

知识图谱构建：

构建计算机、信息工程等相关专业课程知识图谱，覆盖 100 余门课程的知识图谱，涵盖专业、课程、章节、节、小节、知识点以及所有实体的概念等属性，涵盖各个实体的包括关系、课程的先修课程关系，以清晰的层级结构呈现知识，方便学生构建知识体系。

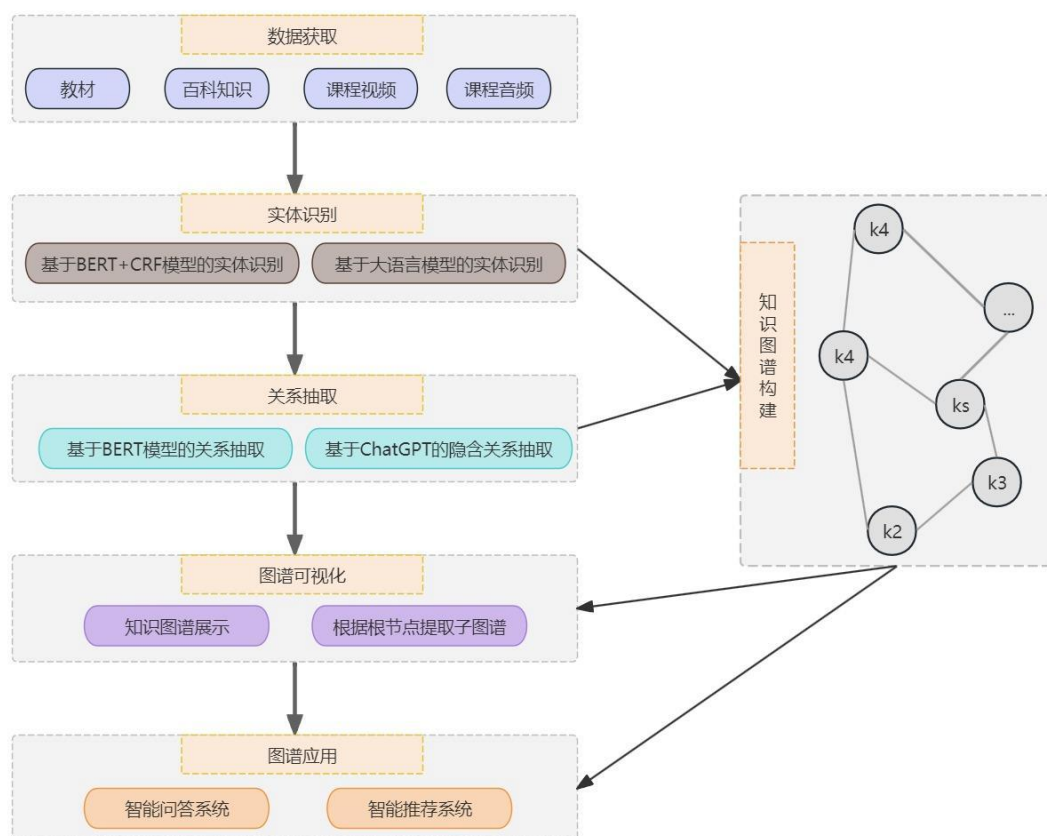


图 3-4 课程知识图谱构建技术流程

为了确保星途“AI”学伴系统的专业性和系统性，团队对爬取的数据来源做了一定的规范，且为了保证系统的全面性，爬取的数据要细化到每一个最小的知识点，力求覆盖网络上现有的所有内容，将他们爬取后进行汇总。对于课程级实体，我们计划直接从培养方案中爬取计算机专业要学习的课程名称，对于概念级实体，我们计划采用 BERT+CRF 模型进行实体识别，选取一些核心课程的教科书，并通过手动标注的方式构造数据集，训练一个 BERT+CRF 结构的命名实体识别模型。

表 3-1 命名实体识别数据样例

句子	实体
二分查找是一种在已排序的数组中进行查找的算法。	二分查找,数组
动态规划是用于解决最优化问题的一种数学方法。	动态规划

共收集 3000 组数据，经过滤去重保留 2500 组。用于模型训练的数据集规模统

计如表 3-2 所示

表 3-2 数据格式汇总表

数据集	数据规模
训练集	1250
验证集	625
测试集	625
	2500

同时为了进一步提高模型实体抽取的准确度、效率和自动化程度，团队计划引入大语言模型（LLM）作为辅助工具，利用 OpenAI 提供的封装好的 api 来执行实体抽取的任务，用于对模型实体抽取的检查和对于大量数据的自动化实体识别。

智能问答系统：

该服务旨在为学生解答计算机专业学习中的各类问题。问答数据集通过 pdf 爬取和人工爬取的方式获取，涵盖学术文献、技术博客、在线社区等多来源数据，涉及网络、数据库、编程语言等多个领域，包含不同难度级别和题型，共计 2100 条问答数据，确保能应对学生的多样化提问。

表 3-3 问答微调数据样例

课程	问题	解析	难度	类型	答案
电路原理	电阻均为 9Ω 的 Δ 形电阻网络，若等效为 Y 形网络，各电阻的阻值应为多少 Ω ？	$R_i = (\text{接于端钮 } i \text{ 的两电阻的乘积}) / \text{三电阻之和}$	简单	计算	3

采用 GraphRAG 基于 chatglm 的知识图谱检索方法，结合知识图谱上下文知识理解问题，生成精准答案。经 Bert Score 测试，与 ChatGPT3.5 相比，微调后的 ChatGLM 在文字题和编程题的 F1 值高 5.5%，计算题准确率高 50%，充分证明其在信息工程领域问答的高效性和准确性。

学习路径推荐：

基于 KP-GLM 模型，根据学生输入的目标课程和学习时长，结合知识图谱进

行智能推理。

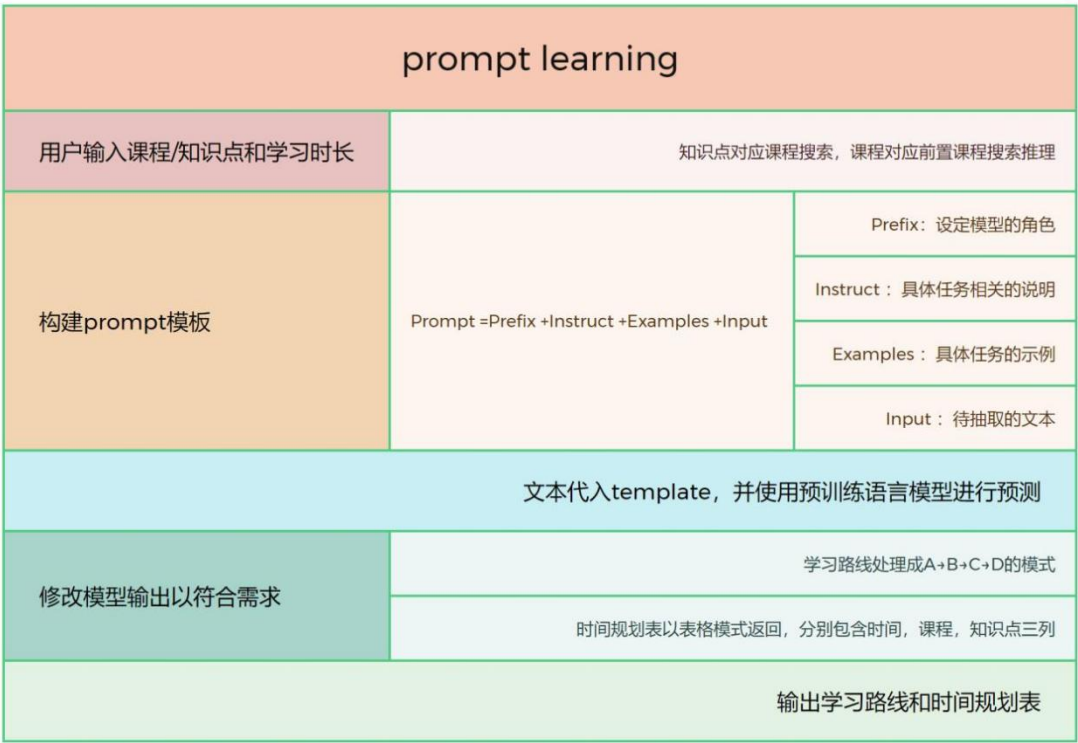


图 3-4 路径推荐设计框架

首先精准识别前置课程知识，然后构造包含目标课程、前置课程和预期学习时长的 Prompt 模板，

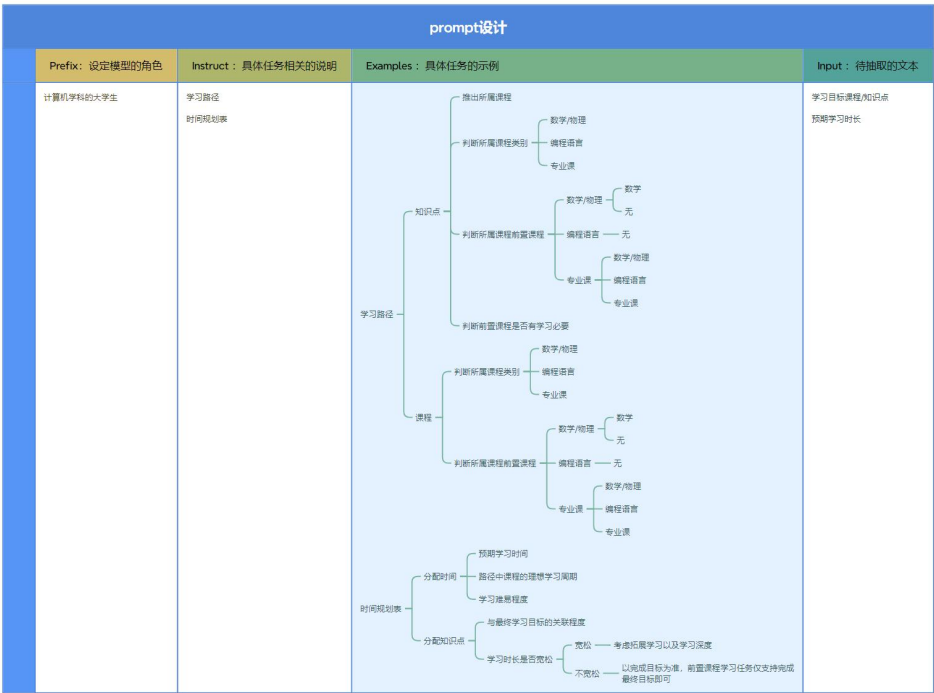


图 3-5 Prompt 学习思路

利用预训练语言模型预测并优化结果，为学生生成个性化学习路径和科学的学习计划表。例如，学习“机器学习”课程，会推荐“线性代数”“概率论与数理统计”等前置课程，并合理规划学习时间。同时，通过两次反馈模式，充分考虑学生个体差异，提升推荐的准确性和适用性，帮助学生优化学习规划，提高学习效率。

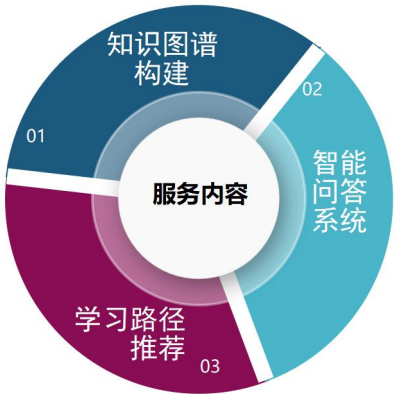


图 3-6 产品功能

3.2.4 服务特色

技术融合创新

在知识图谱构建环节，星途“AI”学伴开创性地将 Bert+CRF 模型与大语言模型有机结合。Bert 作为预训练的深度双向 Transformer 模型，能够深度挖掘文本中的语义信息和上下文关系，为实体识别奠定坚实基础；CRF 则通过优化标签序列预测，大幅提升标注的准确性和一致性。二者协同工作，在处理教材、学术文献等长文本时，可精准识别各类实体。在此基础上，引入大语言模型，利用其强大的语义理解和文本生成能力，进一步提高实体抽取的自动化程度与准确率。例如，在对计算机网络课程相关资料进行处理时，不仅能准确提取网络协议、拓扑结构等实体，还能挖掘出一些隐藏较深的概念，使知识图谱更加完善。

问答系统创新性地知识图谱与 GraphRAG、基于 ChatGLM 的知识图谱检索方法相结合。当用户提出问题时，系统先对问题进行实体抽取，然后借助知识图谱的结构化数据，通过构造子图的方式获取丰富的上下文知识。即使提问中

存在错误，系统也能通过向量计算知识图谱的相似度，将相似度最高的内容作为上下文背景进行回答。比如，当用户误将“TCP/IP 协议”写成“TPC/IP 协议”时，系统依然能够准确理解用户意图，并给出关于“TCP/IP 协议”的详细解答，充分展现了系统的高准确度和强容错率。

个性化学习支持

计算机科学及其相关学科领域的快速发展导致了大量新技术和新概念的涌现，学生和研究人员在追踪最新发展和整合复杂信息方面面临挑战。常规的教育资源如教科书和传统课程无法及时更新，难以覆盖最新的技术进展。此外，随着在线教育的普及，需要更灵活、互动的学习工具来支持自主学习和远程教育。目前国内有部分作品会有自适应的学习路径，但基本没有根据自身学习需求设计的学习计划表。我们推出生成学习计划表的模块，在内容上具有较高的创新性。

星途“AI”学伴借助 KP-GLM 模型，为学习者提供高度个性化的学习路径和时间表。在学生输入目标课程和学习时长后，系统会综合分析其已掌握的前置课程知识，生成贴合个人实际情况的学习规划。对于计算机专业基础扎实的学生，在学习深度学习课程时，系统可能会推荐跳过一些基础编程课程的复习，直接进入深度学习框架的学习，并合理分配各阶段的学习时间；而对于基础薄弱的学生，则会建议先巩固编程语言基础和数据结构知识，再逐步深入学习深度学习。

为了进一步提升个性化体验，系统提供了用户二次反馈机制。学生在查看推荐结果后，可根据自身实际情况进行调整，系统会依据这些反馈优化后续推荐。比如，学生发现推荐的学习路径中某些课程已经学过，可勾选跳过，系统会重新规划学习路线，确保推荐内容更符合学生的真实需求，真正实现以学生为中心的个性化学习服务。

全面系统的知识服务

目前网络上的在线学习资源十分零散，数据杂乱无章，甚至存在部分内容出现明显错误，内容质量难以保证等问题，且更多的是通用知识图谱，如国内的 zhishi.me，搜狗的“知立方”，思知知识图谱等，教育领域利用知识图谱进行数据建模的较少，在计算机专业的更是寥寥无几。

知识图谱是星途“AI”学伴全面系统知识服务的核心，更加具有针对性和

领域专业性，且由于目前只是涉及计算机专业的学科知识，数据集相对于通用知识图谱较小，知识点会覆盖更加全面、细化、具体。它涵盖 100 多门计算机专业课程，构建了专业、课程、章节、节、小节等多层级结构，并明确了“包括”“前置”等丰富的实体关系。这种精细的结构设计，为学生呈现出一个逻辑清晰、层次分明的知识框架。以操作系统课程为例，学生不仅能通过知识图谱了解到操作系统的整体架构，还能深入探究各个章节、小节中的具体知识点，以及这些知识点与其他课程的关联，从而构建起完整的知识体系。

问答系统在知识服务方面同样表现出色。其数据来源广泛，涵盖学术文献、技术博客、在线社区等多个渠道，涉及计算机专业的各个子领域，包括网络、数据库、编程语言等。问题和解答覆盖简单、中等、高级不同难度级别，题型丰富多样，包含文字题、计算题、编程题等。这使得学生在学习过程中遇到的各种问题，无论是理论知识的理解，还是实际编程中的难题，都能在问答系统中找到对应的解答，获得全面的知识支持。

高效的提示学习应用

随着教育信息化的深入发展，越来越多的学习者开始依赖在线学习平台获取知识。然而，这种学习方式也带来了一系列问题，其中最主要的是学习路径规划和学习时间安排的困扰。学习者往往面临着选择困难，不知道从何开始学习，以及如何合理分配学习时间的难题。这些问题的存在影响了学习效率和学习成果，因此有必要开发一种智能化的解决方案来帮助学习者解决这些问题。

在路径推荐系统中，星途“AI”学伴巧妙运用提示学习技术，精心设计提示模板。

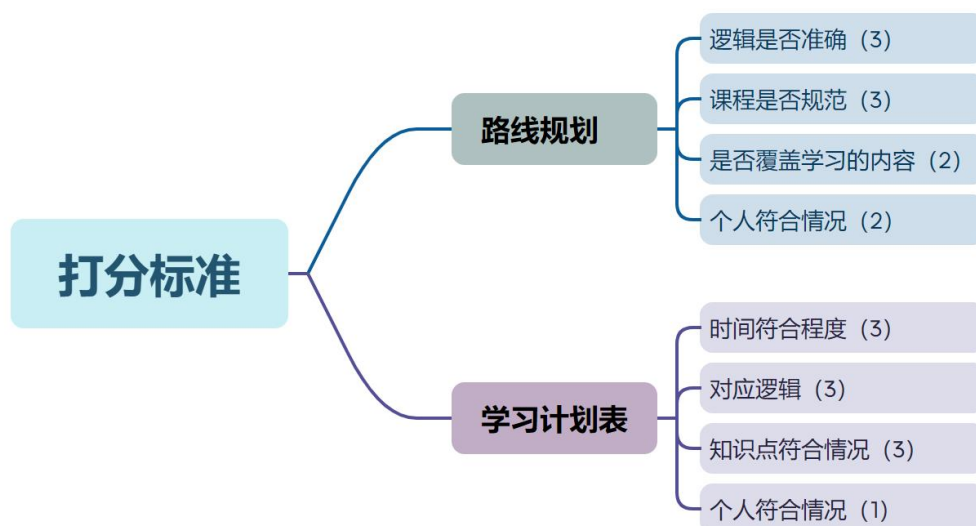


图 3-7 打分标准

模板由设定角色的 Prefix、具体任务说明的 Instruct、包含中间推理步骤的 Examples 以及待抽取文本的 Input 组成。通过这种设计，系统在面对少量样本数据时，也能有效引导模型生成高质量的学习路径和时间表。

针对推荐过程中出现的问题，如知识点对应课程识别不准确、课程与时间表设计不合理等，系统通过两次反馈模式和模型微调进行优化。第一次反馈收集学生对前置课程的掌握情况，第二次反馈根据学生的勾选结果生成最终的个性化学习路线和计划。同时，利用前置学习关系和理想学习周期的数据集对模型参数进行微调，使推荐结果更符合学生的学习习惯和实际需求，确保学习路线和时间规划的科学性与合理性。



图 3-8 服务特色

3.3 关键技术介绍

3.3.1 BERT+CRF 与 LLM 协同技术

在星途“AI”学伴系统中，BERT+CRF 与大语言模型（LLM）协同构建知识图谱。BERT 是预训练的深度双向 Transformer 模型，能捕捉文本复杂依赖关系，提取深层次语义特征；CRF 作为统计建模方法，依据输入随机变量对输出随机变量的条件概率分布进行建模，在命名实体识别任务里，对 BERT 提取的特征解码，优化标签序列预测，提升标注准确性。二者结合，有效识别实体并捕捉实体间依赖关系。

为进一步提升实体抽取的准确度、效率和自动化程度，系统引入 LLM。借助与 ChatGPT 多次对话总结的经验，设计合理 prompt 模板，利用 OpenAI 提供的 API 执行实体抽取任务。LLM 强大的语义理解和上下文感知能力，不仅能更准确识别实体，还可辅助检查 BERT+CRF 模型抽取结果，增强知识图谱构建的准确性、完整性和系统性。

3.3.2 P-Tuning v2 微调与问答技术

P-Tuning v2 是针对自然语言理解（NLU）任务的深度提示调整方法，在星途“AI”学伴系统中用于对 ChatGLM 进行微调，实现智能学习路径规划。与传统提示调整方法不同，它在预训练模型的多个 Transformer 层插入提示，使模型各层都能接收任务特定信息，提升对任务的适应性，且增加可训练参数数量的同时保持参数效率。

在优化和实现细节上，P-Tuning v2 考虑不同 NLU 任务对提示长度的需求，以及重参数化的使用。对于简单分类任务采用较短提示，困难序列标记任务则用较长提示；重参数化通过多层感知机（MLP）转换可训练嵌入，在部分任务和数据集上效果显著。此外，P-Tuning v2 支持多任务学习，可同时优化多个任务并共享连续提示，为模型提供更好初始化，提升各任务性能。其使用 BERT 模型中的随机初始化分类头，使在全数据设置下的性能与序列标记任务兼容。

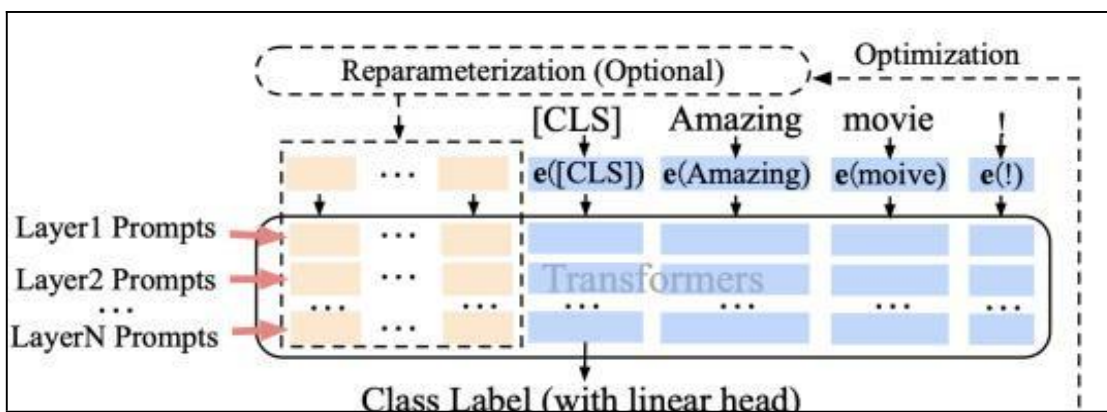


图 3-9 P-Tuning v2 框架

3.3.3 KP-GLM 路径推荐模型

KP-GLM 模型应用于星途“AI”学伴的路径推荐系统，采用提示学习方式应对数据集匮乏问题。提示学习通过向输入增加“提示信息”，将下游任务转换为文本生成任务，在不显著改变预训练语言模型结构和参数的情况下，依靠提示信息引导模型完成任务。

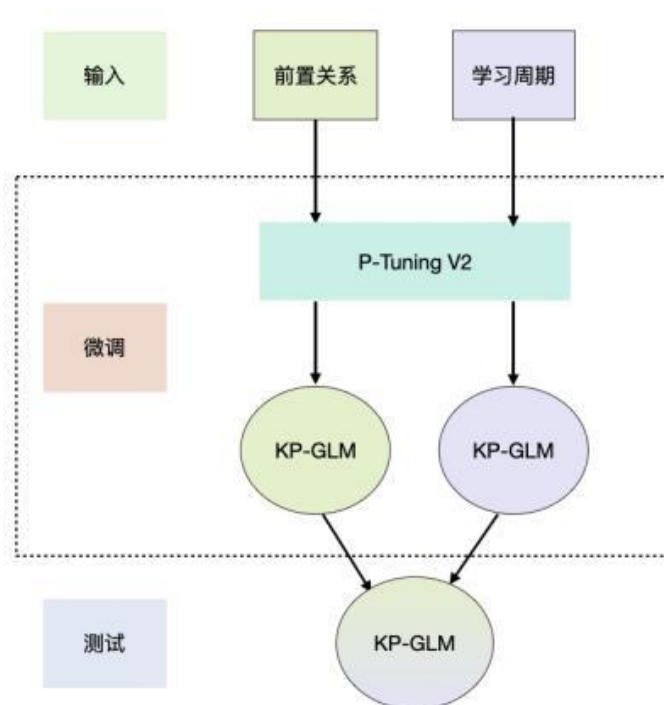
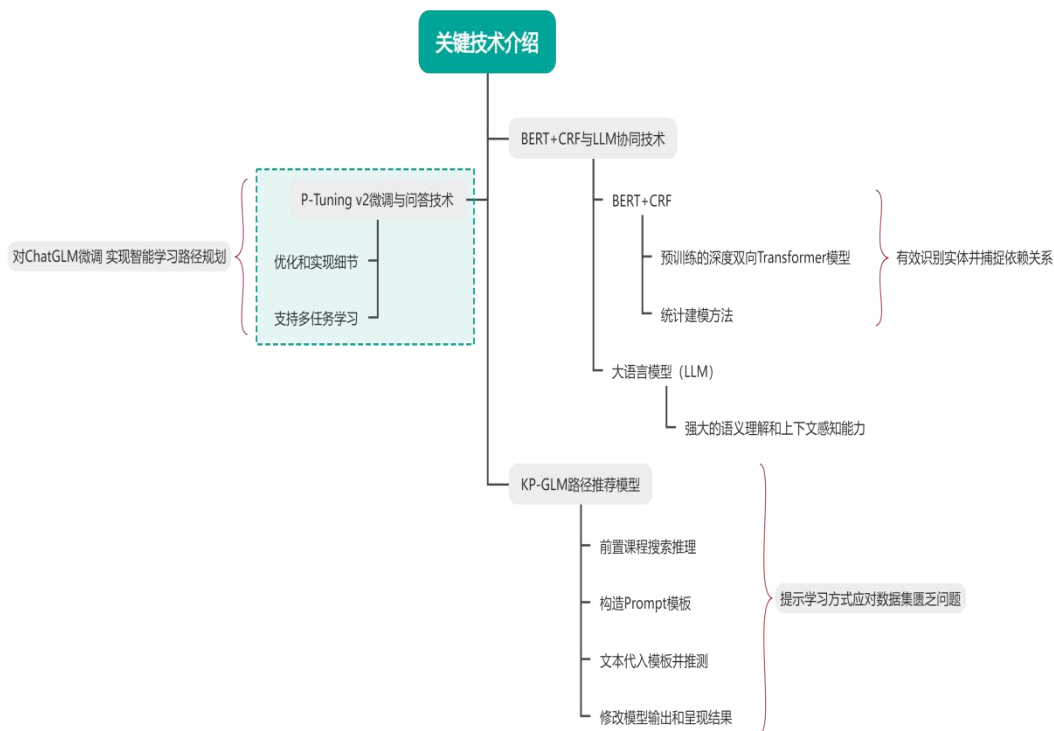


图 3-10 KP-GLM 框架

该模型的工作流程包括前置课程搜索推理、构造 Prompt 模板、文本代入模板并预测、修改模型输出和呈现结果。模型先识别用户输入的目标课程或知识点，推理前置课程知识，接着构造包含目标课程、前置课程和预期学习时长等信息的 Prompt 模板。用户输入代入模板后，模型预测生成原始输出，再经语义理解、逻辑推理和后处理，确保学习路线和时间规划表合理，最终以文本+表格形式呈现给用户。此外，通过设计特定的提示模板和思维链示例，以及两次反馈模式和模型微调，不断优化推荐结果，使其更符合用户实际需求。



3.4 产品优势分析

3.4.1 整合前沿智能技术，提供全程学习支持

星途“AI”学伴深度融合前沿智能技术，打造出贯穿学习全程的支持体系。首先是**实体识别模型的构建**，BERT 是一个预训练的深度双向 Transformer 模型，能够捕捉上下文中的复杂依赖关系，通过预训练学习语言的深层次表征。在命

名实体识别任务中，BERT 主要用于提取文本的深层次特征。它将文本输入转换成高维度的向量表示，这些向量包含了丰富的语义信息和上下文关系。

CRF 是一种统计建模方法，用于标注和分割序列数据。在给定一系列输入随机变量条件下，建模观测到的输出随机变量的条件概率分布。在命名实体识别任务中，CRF 层被应用在序列标注的输出层，用来对 BERT 提取的特征进行解码，通过考虑实体标签之间的转移概率来优化整个标签序列的预测，提高标注的一致性和准确性。二者结合，在课程知识图谱构建中，无论是课程级还是概念级实体，都能精准提取，为知识图谱构建筑牢根基。

其次，**大语言模型（LLM）**因其出色的语义理解能力和文本生成能力近年来被应用于实体识别和关系提取中，我们将大语言模型和传统的实体识别构建知识图谱的技术融合起来，以此来实现计算机学科知识图谱的自动化构建，增加数据量，提高实体提取效率，降低构建成本，自动提取基于教材、幻灯片、教学大纲、音视频等的知识实体，而且，大语言模型能够捕捉到知识点之间的逻辑关系和语义联系，从而设计出更精确的知识系统本体，这样构建的计算机学科知识图谱更具有准确性、完整性和系统性，被应用于智能问答和路径推荐系统时，也能提供更优质的回答和学习路径，同时还可以辅助检查 BERT+CRF 模型提取的实体是否准确。

第三，在问答系统里，GraphRAG 基于 chatglm 的知识图谱检索方法是实现精准问答的关键。学生提问时，该方法迅速在知识图谱中构造相关子图，利用上下文知识理解问题意图，结合 chatglm 大模型匹配相关知识，生成高质量答案。作品采用 Bert Score 评价问答系统，经大量测试，在计算机专业领域表现卓越，无论是基础概念还是复杂专业问题，都能准确解答。

第四，使用 **P-Tuning v2 技术**，使用前置关系数据集和学习周期数据集，对 ChatGLM 进行微调。任务为智能学习路径规划，是一种自然语言理解（NLU）任务。针对自然语言理解任务优化，通过在 ChatGLM 多个 Transformer 层插入可训练提示进行微调，实现智能学习路径规划。它充分考虑学生学习目标、知识基础和习惯，提供合理高效的路径建议。最后，路径推荐系统 **KP-GLM 模型**则通过提示学习，通过少量样本及数据，就可以对模型的下游任务做出较大的改进。在仅有少样本数据的情况下取得了良好的中文学习路径及学习计划表生成效果。这些技术协同合作，从知识获取、疑问解答到学习路径规划和进度管理，

为学生提供全方位、精准的支持，助力学习之旅顺利进行。

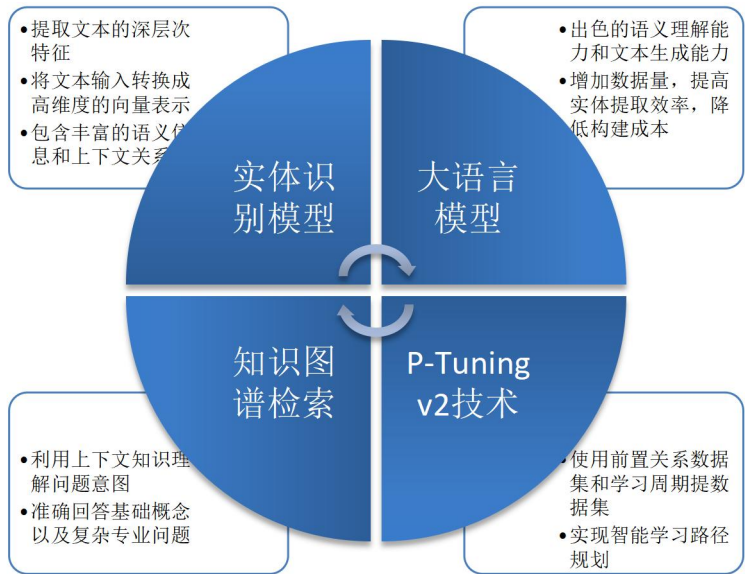


图 3-12 产品优势分析

3.4.2 自动构建知识图谱，汇聚领域专业知识

现有知识图谱多为非专业人士汇总的各类知识库，数据来源多样，数据质量不高，且更多的是通用知识图谱，如国内的 zhishi.me，搜狗的“知立方”，思知知识图谱等，而在教育领域利用知识图谱进行数据建模的较少，在计算机专业的更是寥寥无几，我们的星途“AI”学伴系统，更加具有针对性和领域专业性，且由于目前只是涉及计算机专业的学科知识，数据集相对于通用知识图谱较小，所以知识点会覆盖的更加全面、细化、具体。

星途“AI”学伴系统具备强大的自动构建知识图谱能力，广泛汇聚计算机领域专业知识。在数据获取方面，其来源丰富多样，涵盖教材大纲、课本、百科、MOOC 音视频等。教材大纲和课本提供系统权威的知识框架与核心内容，百科补充扩展性知识和应用案例，MOOC 音视频以直观形式助力知识理解吸收，多源整合确保知识图谱全面权威。

构建知识图谱时，实体识别是关键。对于课程级实体，系统直接从培养方案获取计算机专业课程名称，保证信息准确完整。概念级实体粒度更细，对丰富知识图谱至关重要，系统采用 BERT+CRF 模型识别。选取核心课程教科书，手动标注构造数据集，训练命名实体识别模型，收集 3000 组数据，过滤去重后保

留 2500 组用于训练。我们计划引入大语言模型（LLM）作为辅助工具，利用 OpenAI 的 api 和 ChatGPT 强大能力，设计 prompt 模板，执行实体抽取任务，提高识别准确度、效率和自动化程度。

在关系抽取上，系统定义“包括”“前置”两种关系。“包括”关系借助教材目录等结构化数据识别，清晰展示知识层次结构。“前置”关系通过网上获取数据并人工筛选确定，确保知识逻辑顺序和学习路径合理。最终成功构建包含 100 多门计算机相关课程的知识图谱，涵盖从基础概念到高级技术、理论到实践的丰富专业知识，为学生打造全面系统的学习平台。

3.4.3 应用图谱检索增强，实现精准问答互动

计算机科学快速发展导致了大量新技术和新概念的涌现，常规的教育资源如教科书和传统课程无法及时更新，难以覆盖最新的技术进展。此外，随着在线教育的普及，需要更灵活、互动的学习工具来支持自主学习和远程教育。这些因素共同推动了对高效、实时且高度专业化的智能问答系统的需求。

为了实现在计算机学科相关专业领域更加智能的问答系统。星途“AI”学伴旨在打造能够实现精准问答互动的产品，问答系统的数据集获取方式包括 pdf 爬取和人工爬取两种。针对课程讲义以及历年考研真题的检索，我们使用代码爬取的方式，以此来减少时间和工作量，提高效率；针对学术论文数据库、知名技术博客或个人技术博客等地的问答数据收集，由于需要 OCR 技术，人工提取更为准确。因此在该场景下，我们采取人工爬取的方式，以此提高爬取的精确度。为了避免现有智能问答系统专业性差、数据单一、答案不统一等问题，产品从多个不同的来源收集数据，每个来源都可能有其独特的内容和风格。涉及信息工程的各个子领域，如网络、数据库、编程语言、算法与数据结构、安全等。确保数据集中包含了这些不同领域的问题和解答。还涵盖了不同难度级别，包括简单、中等和高级难度的问题和解答。这样可以确保系统能够应对不同水平用户的提问。此外，所有的问题答案都为单一的标准答案，不存在异议和多种答案的情况出现，这样可以确保对系统的准确度的检测。问答数据集涵盖了知识图谱数据库中的所有课程，如面向对象程序设计、电路原理等。每门课程包括简单、中等、困难三种难度，尽可能（部分课程客观缺失某类题型）包

括文字题、计算题、编程题三种题型。共 2100 条问答数据。

3.4.4 生成个性化学习路径，同步规划学习计划

随着教育信息化的深入发展，越来越多的学习者开始依赖在线学习平台获取知识。然而，这种学习方式也带来了一系列问题，其中最主要的是学习路径规划和学习时间安排的困扰。这些问题的存在影响了学习效率和学习成果，因此有必要开发一种智能化的解决方案来帮助学习者解决这些问题。目前，市面上存在一些类似的解决方案，包括传统的学习指导书籍、在线学习平台的推荐系统以及个人导师等。传统的书籍通常提供固定的学习路径和建议，但缺乏个性化定制，无法满足不同学习者的需求。在线学习平台的推荐系统通常基于协同过滤或内容推荐算法，可以根据学习者的历史学习记录和偏好推荐学习内容，但如果缺乏历史痕迹，则很难进行比较符合用户需求的推荐，缺乏深度的个性化定制。同时，市面上的学习规划都是对课程总体的规划，很难精确到某个知识点的内容。个人导师虽然可以提供更加贴近学习者需求的建议，但成本较高且资源有限。

本作品旨在解决学习者在学习路径规划和学习时间安排方面的核心痛点问题。通过采用大模型技术，结合提示学习改进下游问题处理能力的方式，本作品可以为学习者提供更加个性化、精准的学习路径和学习时间表推荐。同时，允许用户进行二次反馈，可以进一步提高推荐系统的准确性和用户满意度，从而更好地满足学习者的个性化需求。

基于先进的 KP-GLM 模型，星途“AI”学伴能根据学习者个性化需求，生成定制化学习路径并同步规划科学学习计划。学习者输入目标课程和期望学习时长后，KP-GLM 模型启动智能分析流程。它利用知识图谱和语义相似度匹配技术，结合专家知识推理，精准识别目标课程所需前置课程知识。

确定前置课程后，模型构造专门的 Prompt 模板，包含目标课程、推荐前置课程和预期学习时长等关键信息，为后续学习路径和计划生成提供统一格式和指导框架。将用户输入代入模板形成完整文本，使用预训练语言模型预测，综合考虑课程难度、知识点关联和学习时长限制，生成初步学习路径和时间规划。

为确保结果符合学生实际需求和习惯，模型对预测结果优化调整。通过语

义理解、逻辑推理和后处理，合理安排课程顺序，科学分配学习时间。如难度大、知识点多的课程增加学习时间，关联性强的课程安排在相邻阶段。最终优化后的学习路径和计划表以文本+表格形式呈现，学生能直观了解学习规划，更好管理学习进程，提高学习效率，实现个性化高效学习。

3.4.5 覆盖百门专业课程，构建系统知识网络

星途“AI”学伴的知识图谱全面覆盖计算机专业 100 多门课程，构建起庞大系统的知识网络。从专业层面出发，明确计算机专业整体知识框架和发展方向，为学生提供宏观学习视角。课程层级详细记录每门课程的基本信息，包括名称、目标、简介以及主要内容、重点难点和关联关系。章节、节和小节层级进一步细化课程内容，明确各部分知识范围和重点知识点。每个知识点都有唯一标识（ID）、名称和详细描述，便于学生定位理解。通过“包括”和“前置”等关系，将不同层级知识紧密关联。“包括”关系展示知识层次结构，如课程包含章节；“前置”关系定义学习顺序，避免知识脱节或颠倒。

这种全面系统的知识网络为学生提供清晰知识地图。学习过程中，学生可根据进度和需求在知识图谱中快速定位知识内容，了解知识点内在联系，构建完整知识体系。学习某课程时，可查看前置课程补充知识，了解与其他课程关联拓展视野，加深专业知识理解掌握，为深入学习研究提供有力支持。

3.4.6 构建结构化知识库，解决信息零散杂乱

面对网络学习资源零散杂乱问题，星途“AI”学伴通过构建结构化知识库实现有效整合管理。数据处理时，系统按教材目录层级结构，将数据整理为专业、课程、章节、节、小节五层体系，契合传统知识细化思维，从宏观到微观逐步细化，各层级概括性递减、内容详细程度递增。

为增强知识层次性和结构性，系统为每一层设计属性集合，如 ID、名称、详细描述等。以课程层级为例，ID 唯一标识课程，名称便于识别，详细描述涵盖教学目标、内容、方法和参考资料等丰富信息。在知识图谱构建中，除层级划分和属性设置，还挖掘实体间关系。除“包括”“前置”关系外，利用 OpenAI 的 API 编写脚本挖掘潜在关系，构建更完整知识图谱，并存储于 Neo4j

图数据库，以图形式直观展示知识关系。

通过结构化处理，原本零散杂乱的信息转化为有序结构化知识库。学生学习时，借助系统检索和导航功能，可快速定位获取所需知识，减少查找知识的时间精力消耗，提高学习效率。

3.4.7 支持学生自主学习，提升个人学习效率

星途“AI”学伴从多维度全面支持学生自主学习，有效提升个人学习效率。精准的问答系统是学生自主学习的得力助手，学生学习中遇到概念疑惑或算法理解困难等问题，可随时提问。系统借助知识图谱和智能问答技术，快速理解问题并给出准确详细答案，及时解决疑惑，保持学习连贯性和积极性。

个性化学习路径和计划推荐功能为自主学习指明方向、合理安排时间。根据学生输入的学习目标和时间要求，KP-GLM 模型生成个性化方案。学习路径推荐考虑学生知识基础和目标，避免盲目重复学习；学习计划表依据课程难度、知识点数量和学习时长科学分配时间，提高学习计划性和条理性。学生可根据实际灵活调整，自主掌控学习节奏。

此外，知识图谱可视化展示和便捷检索功能方便学生探索知识。可视化界面让学生直观了解知识关联和体系架构，更好制定学习策略。便捷检索功能帮助学生快速找到感兴趣的知识点或课程深入学习。这些功能相互配合，从知识获取、学习规划到学习反馈全方位支持自主学习，提升学习效率，培养自主学习能力，为学生终身学习奠定基础。

3.5 项目发展规划

3.5.1 优化模型性能

持续优化 BERT+CRF 模型与大语言模型结合的实体识别和关系抽取技术。在数据处理环节，进一步丰富数据来源，除现有教材大纲、课本等，拓展专业学术论文、行业前沿报告数据的收集，增加数据的多样性和时效性。优化数据标注流程，引入更高效的标注工具和质量审核机制，提升标注准确性。训练过程

中，深入探索超参数优化策略，尝试新的优化算法，如 Adagrad、Adadelat 等，对比不同算法对模型性能的影响，选择最优方案，提高模型收敛速度和实体识别准确率。针对大语言模型辅助实体抽取，持续优化 prompt 模板设计，通过与模型的多次交互试验，挖掘更精准的提问方式，引导模型输出更准确的实体抽取结果。对 P-Tuning v2 和 KP-GLM 模型进行优化，调整提示插入层的数量和位置，探索更适合不同任务的提示策略，提升模型在学习路径规划和问答任务中的表现。

3.5.2 拓展学科覆盖

本产品初步是以计算机专业为试点，后期逐步向其他学科领域拓展。首先要对与计算机专业联系紧密的电子信息、软件工程等学科进行知识图谱构建，深入研究这些学科的课程体系和知识结构，借鉴计算机专业知识图谱构建的成功经验，规范数据来源，确定本体结构和实体关系类型；在成功的基础上也要逐步覆盖数学、物理等基础学科以及管理学、经济学等文科领域。针对不同学科的数据特点和知识体系，开发定制化的数据处理和模型训练方法。例如，文科领域文本数据较多，更注重语义理解，需强化语言模型在语义分析方面的能力；而理科领域可能涉及更多公式和符号，要优化模型对特殊符号和公式的处理能力。

3.5.3 提升系统效率

在数据处理和知识图谱构建方面，优化数据存储和检索方式。采用更高效的图数据库存储技术，如优化 Neo4j 数据库的索引结构，提高数据查询速度。对数据处理流程进行并行化处理，利用多线程和分布式计算技术，加快数据爬取、清洗和标注的速度。在模型训练环节，合理分配计算资源，根据任务的复杂度和数据量动态调整 GPU 和 CPU 的使用比例。引入模型压缩技术，如剪枝、量化等，减少模型参数数量，降低模型计算复杂度，在不影响模型性能的前提下提高推理速度。对于问答系统和路径推荐系统，优化算法逻辑，减少不必要

的计算步骤，提高系统响应速度。例如，在路径推荐时，采用更高效的搜索算法，快速筛选出符合用户需求的学习路径。

3.5.4 完善用户体验

首先可以优化前端界面设计，加入擅长美工设计的专业人员，对使用界面进行更简洁、美观的布局，提升用户视觉感受。其次，基于用户反馈和使用习惯，对课程选择、节点信息显示等功能进行优化，简化操作流程，提高用户操作的便捷性。例如，优化可视化工具的交互设计，让用户更方便地查看知识图谱的不同层级和节点信息。在智能问答方面，改进回答的呈现方式，除了文字答案，增加图表、代码示例等多样化的展示形式，帮助用户更好地理解答案内容。针对用户提出的问题，提供更详细的解释和相关知识拓展，增强用户与系统的互动性。此外，可以完善个性化推荐功能，通过收集用户更多的学习行为数据，如学习时长、课程点击频率、问题提问偏好等，运用深度学习算法进行分析，为用户提供更精准、符合个人需求的学习路径和学习计划推荐。最后，设计具有趣味性、交互性的激励程序，如用户坚持打卡学习可获得相关奖励，以此增加用户黏性。

3.5.5 推广平台应用

在本校推广的基础上，积极与其他高校建立合作关系，开展平台试用活动。与高校的教务处、计算机学院等部门合作，组织教师和学生参与试用，收集反馈意见，根据不同学校的教学特点和需求对平台进行优化。参加教育领域的学术会议、技术研讨会等活动，展示平台的功能和优势，提高平台在教育行业的知名度和影响力。利用线上社交媒体，如抖音、小红书等渠道进行宣传推广，发布平台的应用案例、技术亮点等内容，吸引更多用户关注。还可以与教育机构合作，将平台纳入其在线教育课程体系，为学生提供更优质的学习资源和服务。



图 3-13 项目发展规划

第四章 市场分析

4.1 宏观环境分析

在国家宏观政策的颁布、国民经济水平增长、大众教育水平持续提高、人工智能模型迅速发展的影响与推动下，我国当前的教育知识图谱产业也正在迎来新一轮的转型与发展。

4.1.1 政策环境

2020 年 12 月，国家发布的《“十四五”国家信息化规划》在其中人工智能社会治理实验工程中明确指出“开展教育社会实验。研究人工智能对教育模式和教育对象的影响，探索人工智能融入教育对社会的影响。”，提出将人工智能与教育融合，加强教育信息化。之后，教育部在 2021 年国际人工智能与教育会议上，对教育创新发展提出了更高的要求，强调教育需要与人工智能等现代进行有机融合，中国将持续加大智能教育的扶持力度和相关政策供给，以此来推动教育信息化建设。国家发布的政策方向指引为教育与信息技术的融合提供了十分有利的外部环境。

4.1.2 经济环境

2024 年全年我国国内生产总值按不变价格计算，较上年增长 5.0%。当前我国整体经济环境处于稳步增长态势，且呈现数字技术助力新产业新业态提质发展现象。2024 年 1 月至 11 月，规模以上软件和信息技术服务业、互联网和相关服务企业营业收入同比分别增长 12.4% 和 10.1%，高于全部规模以上服务业企业 4.2 个和 1.9 个百分点。当前数字技术发展迅速且相关行业收入增长速度较快，在未来其也将占据更大市场，教育知识图谱产业作为教育技术领域的重要组成部分，随着教育信息化的推进与其在教育领域的应用不断深化，市场需求也持续增长，也将迎来更广阔的发展前景。

4.1.3 社会环境

当前，我国教育普及程度的不断提高，大众对于教育质量的要求也越来越高，同时，个性化、智能化的教育服务需求也在持续增加。同时，终身学习目标的提出，也为教育服务提出了更高的要求。教育知识图谱技术能够通过动态推理和多模态融合等方式，为学生提供更加个性化、精准化的学习体验，满足不同学习风格和需求的学生。不仅如此，社会对教育信息化的接受度也在不断提高，数字技术在教育领域的应用逐渐普及，为教育知识图谱产业的发展创造了良好的社会氛围。随着人们对教育技术的重视和投入增加，教育知识图谱产业在未来市场中具有较大的发展潜力。

4.1.4 技术环境

随着互联网技术的发展，传统教育模式已经不能适应当代大学生学习需求，教育信息化成为了高等教育改革的未来趋势。同时，2025 年深度求索

（DeepSeek）的横空出世，标志着教育知识图谱技术进入“动态推理+多模态融合”的新阶段。随着大数据、人工智能等技术的不断进步，知识图谱的构建效率和数据质量也将得到显著提升。高性能图计算和深度学习技术为教育知识图谱的进一步发展提供了有力支持，使其能够更高效地处理和分析海量教育数据。教育知识图谱技术在当前技术环境的支持下，即将进入快速发展的全新阶段。

4.2 行业分析

4.2.1 行业政策

2022 年国家科技部发布的《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》表示鼓励人工智能行业的发展与创新，为我国知识图谱技术的持续性创

新发展提供了政策保障、奠定了政策基础。2024 年，我国发展改革委等部门发布的《关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》明确指出支持企业面向人工智能应用创新，大力发展“知识即服务”等新业态，支持企业加强知识图谱等技术的研发与应用，这也为我国知识图谱技术的发展提供了政策上的支持。当前，社会的进步需要知识图谱技术的发展支持，知识图谱将不断赋能多个行业发展。

4.2.2 行业现状

（1）知识图谱产业链结构

知识图谱产业链分为上游数据资源层、中游技术构建层和下游应用服务层，各环节通过协同形成完整生态。如下图所示：

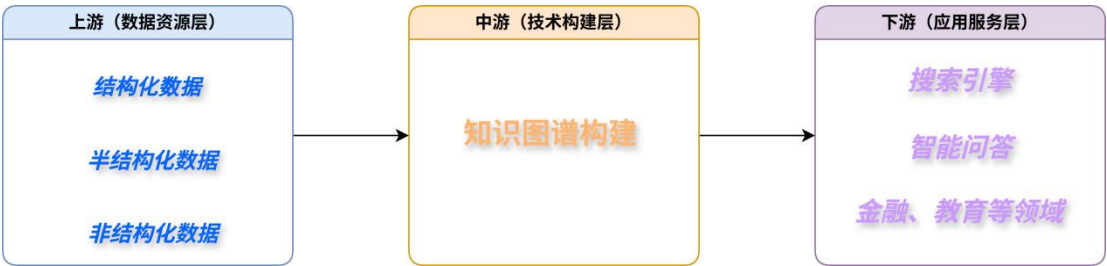


图 4-1 知识图谱产业链结构图

上游主要对不同的数据资源进行处理并加以利用，结构化数据包括数据库中的表格、数据仓库等，半结构化数据主要为 XML、JSON 形式的文档，而非结构化数据主要由文本、图像、视频、音频等数据；中游为技术构建层，通过利用上游处理完成的数据资源构建知识图谱，知识图谱目前分为通用知识图谱与专业知识图谱；下游为应用服务层，所构建的知识图谱主要应用于搜索引擎、智能问答与金融、教育等领域。

（2）知识图谱行业竞争格局

目前，我国知识图谱行业竞争格局呈现梯队化分布。百度、阿里、腾讯等互联网巨头拥有大量数据与强大的技术开发力稳居第一梯队，在多领域提供相应服务；其余如泛微网络的采知连知识图谱管理平台、途普智能科技、司数科技等公司，专攻知识图谱的构建，有一定的专利积累，但由于数据量与科研经费远不如百度、阿里等大规模公司，其知名度与用户数量远比不上头部企业。

（3）高等教育需求现状

当前，我国高校毕业生呈现逐年增长趋势，就业成为大学生面临的主要问题，且就业单位对于大学生多方面能力的需求不断提升，终身学习成为大学生必备的能力之一。我国目前计算机发展迅速，计算机专业相关知识在学生的知识结构中占据不可或缺的位置，不同专业的大学生对于知识图谱相关技术的学习和应用需求也日益增加。

4.2.3 行业痛点

针对于当前教育行业知识图谱的需要，目前位于第一梯队的知识图谱公司多提供通用型知识图谱，缺乏某一领域的深耕，我们作为计算机及相关专业的学生，在进行计算机相关知识自学的过程中，发现当前网络上的在线学习资源十分的零散，数据杂乱无章，无法形成知识体系，且五花八门的网络课程、在线资源部分内容多是粗制滥造，实际价值甚微，甚至部分内容出现明显错误，存在内容质量难以保证等问题。

因此，目前亟待出现一个专精于计算机相关知识图谱构建系统，为计算机本专业及其他想学习计算机的高校学生构建知识图谱，辅助其进行相关学习。

4.3 市场需求分析（STP 分析）

4.3.1 市场规模

同时，根据企查查数据显示，以“知识图谱”为搜索关键词，共搜索出 3723 个与知识图谱相关的公司，其中大部分公司成立于 2010 年以后，近 3-5 年共成立知识图谱相关科技公司 304 家，近 1 年内共成立 12 家，目前市场规模并不算大，正处于发展阶段，是一个新兴行业。

根据华经情报网所收集的数据，如图 4-2 所示：

2020-2024年中国知识图谱行业市场规模



图 4-2 2020-2024 年中国知识图谱行业市场规模

由图可知，从 2020-2024 年，中国知识图谱行业规模基本呈现稳步增长趋势，尤其在 2022-2024 年，市场规模增长率持续升高。

截至 2024 年 12 月，我国搜索引擎用户规模攀升至 8.78 亿人，相比 2023 年 12 月新增 5112 万人，在网民整体中占比 79.2%，反映出大众对于信息获取的强烈需求。由此也可见，我国大众对于构建知识图谱系统的强劲需要。

4.3.2 目标市场

目标市场主要为当前处于高等教育阶段及已就业需提升自身能力的人员两部分。对于处于高等教育阶段的计算机本专业学生，通过提供知识图谱服务，辅助其进行课程的学习，使其构建出更为系统的计算机知识体系。对于处于高等教育阶段非计算机专业学生及以提升自身相关能力为目标的已就业人员，本知识图谱系统将根据其需求，构建出某一模块计算机知识图谱，更有针对性地帮助其构建知识体系，帮助培养并提高其终身学习能力。

4.4 竞争分析

4.4.1 波特五力模型

波特五力模型，由迈克尔·波特（Michael Porter）于 20 世纪 80 年代初提出，其认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五力综合起来影响着产业的吸引力。五力分别为进入壁垒、替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。

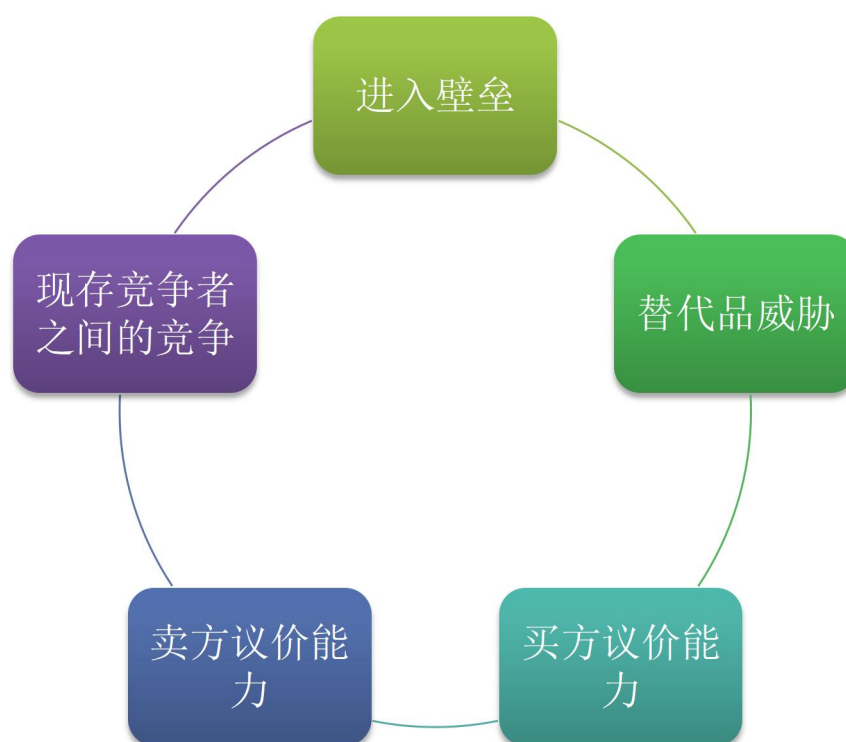


图 4-3 波特五力模型

（1）进入壁垒

当前，教育知识图谱行业存在内容壁垒，技术门槛，合规风险，进入壁垒较高。

内容上，需积累大量结构化教育知识，新进入者短期难以复制；同时也存在多模态数据处理（文本、视频、习题）、自适应学习算法等技术门槛；部分教育数据涉及隐私保护，合规成本较高。

（2）替代品威胁

当前存在的替代品主要有大语言模型（LLM）和统计机器学习模型。

大语言模型如 DeepSeek，用户可通过与 DeepSeek 反复多次的对话替代计算机专业知识图谱的构建，从而选择成本更低的各种大语言模型；同时，当前深度学习模型新兴，有建模基础的用户可通过分类预测替代图谱推理。

（3）买方议价能力

就目前我们所研发的教育知识图谱系统来说，客户类型多为高校学生以及部分有相关技能需求的社会人员。

对于高校学生来说，教育知识图谱系统主要发挥辅助作用，且学生群体普遍预算有限，价格敏感度高，更倾向免费或低价产品，若系统仅作为辅助工具（非刚需），付费意愿更低，从而削弱系统定价权。且高校学生需求存在分散性，个体用户议价能力弱，但若通过学校或机构集中采购，买方议价权转移至机构端，可形成规模议价压力，此时议价能力较强。

对于有提升技能需求的社会人员，其目标导向性强，愿为精准技能提升付费，但对效果要求高，若系统无法提供差异化价值，则议价能力增强。同时，个体用户议价能力有限，但可能通过社群联合（如职业培训团体）要求折扣或定制功能，从而增强其议价能力。

（4）卖方议价能力

当前知识图谱行业的关键供应商有教育数据提供商、技术基础设施商及人才市场。

教育数据提供商主要由各个网络或线下教育机构构成，当其所提供教育课程数据较为稀缺时，其议价能力较高。

技术基础设施商如云计算服务商、图数据库厂商，依赖性强时，供应商可通过定价或服务绑定施压。

同时，人才也是知识图谱行业不可或缺的资源。当前 AI、语义技术专家稀缺，企业需支付高薪或股权吸引人才，从而推高成本。

（5）现存竞争者之间的竞争

当前教育知识图谱的构建竞争产品较少。学而思等教育机构通过接入 DeepSeek 深度思考大模型，可提供个性化学习路径推荐等服务；其他如叩鼎大数据、柯基数据等皆为其他领域或通用型知识图谱的构建系统，教育指数图谱构建方面精度较差。

4.4.2 竞争产品分析

表 4-1 竞争产品分析表

品牌	产品	产品劣势	产品优势
竹间智能科技	Gemini KG 知识图谱	主要应用于工业、司法、医疗、金融领域，在教育领域未作具体调试与训练。	可自动快速构建知识图谱，将数据与知识资产进行架构化管理，实现“重输入，轻核验”。
柯基数据	知识图谱教学实验平台	产品缺乏某一专业的体系化课程构建，针对性不强。	提供课件与操作数据、一站式学习、可视化分析。专注于辅助高校和企业单位培养以知识图谱技术为核心的 AI 全栈人才，可降低人工智能技术学习门槛。

4.4.3 竞争优势分析

通过与其他竞争产品的对比，我们的教育知识图谱构建系统存在独特的专业性，其他领域的知识图谱构建系统或通用性知识图谱构建系统皆未经过高等教育领域相关调试，其准确度以及可用性较差，用户体验度也难以保证。因此，我们的教育知识图谱构建系统具有巨大优势。

4.5 企业SWOT 分析

4.5.1 SWOT 理论模型

SWOT 模型是一种战略分析工具，通过识别企业内部的**优势（Strengths）**与**劣势（Weaknesses）**，以及外部的**机会（Opportunities）**与**威胁（Threats）**，通过运用这种方法，可以对企业所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策。

表 4-2 SWOT 分析表

维度	内容
优势（S）	1. 技术壁垒高，专业性强，不易被轻易取代。 2. 聚焦于教育领域的知识图谱构建，更具针对性。
劣势（W）	1. 部分教育资源数据获取较为困难，涉及数据合规问题与清洗难题。 2. 初期人财物三方面资源有限。 3. 由于是新兴技术，市场认可度不高。
机会（O）	1. 国家教育数字化战略推动，提供政策支持。 2. 当前呈现技术融合趋势，语言大模型反战迅速，可与知识图谱结合。 3. 个性化学习需求激增，市场需求不断增长。
威胁（T）	1. 一些头部企业（如柯基数据等）已占据部分市场。 2. 用户通过与大语言模型多次对话可能替代知识图谱作用。

4. 5. 2 SWOT 战略矩阵

表 4-3 SWOT 战略矩阵

要素	S	W
O	SO 战略： 通过技术驱动抢占政策红利。 不断精进团队的技术水平，利用相关政策的支持建设并发展企业。	WO 战略： 联合其他生态补足短板。 可以联合其他数据库企业或教育企业，弥补数据上的短板；同时探索新兴生成式 AI 与知识图谱融合新方向。
T	ST 战略： 构建差异化产品对抗行业巨头。 可以通过聚焦于高等教育这一专业领域打造差异化产品，打造差异化赛道，避免与头部企业硬碰硬。	WT 战略： 收缩风险聚焦生存。 前期以轻资产运营为主，避免重量化投入，降低试错成本。同时注意数据隐私相关规定，保证数据合规。

第五章 商业模式

5.1 商业模式简介

5.1.1 商业模式介绍

商业模式是企业创造价值、传递价值和获取价值的基本逻辑与运营方式。对于本教育知识图谱构建系统而言，我们所计划的商业模式将围绕着为高等教育阶段学生及在职人员提供专业、精准、个性化的计算机知识学习解决方案而构建。通过对教育资源的深度整合与智能化处理，构建起一个以用户为中心的知识图谱服务平台，实现从知识供给到学习需求的有效对接，以满足不同用户群体在计算机学习领域的多样化需求。

系统主要采用 B2B2C（Business-to-Business-to-Consumer）混合商业模式，通过高校、教育机构等企业端合作伙伴（B2B）触达终端用户（B2C），形成双向价值传递链条，

在 B2B 层，我们将与高校计算机学院、职业培训机构及云计算服务商建立战略合作，提供定制化知识图谱解决方案。高校作为核心合作伙伴，授权使用其课程体系与学术资源，确保知识图谱的权威性；职业培训机构则通过采购系统服务，为学员提供技能提升工具。

在 B2C 层，我们主要面向计算机专业学生、跨学科学习者及在职人员，提供付费订阅服务与基础图谱访问等免费增值功能。同时，我们也将通过与教育科技公司合作嵌入编程工具、在线课程推荐等计算机技能类广告，实现流量变现。

我们将以高校合作（B2B）为入口，通过机构推广覆盖学生群体（B2C），并利用用户行为数据反哺技术迭代，最终形成“机构背书—用户增长—数据优化”的闭环生态。

5.1.2 商业模式规划

在规划上，我们前期将着重于技术研发与知识图谱的构建，不断优化、打磨产品。中期则加强与高校、教育机构合作推广，收集反馈优化系统。在后期，我们将持续精进技术能力，不断拓展市场、完善服务，提升竞争力与价值。

我们将此商业模式分三阶段推进，以逐步实现技术深耕与市场渗透。

在初期（1-2 年），我们将聚焦于技术验证与 B 端合作拓展，通过不断完善 BERT+CRF 模型的教育数据实体化能力，与语言大模型（如 DeepSeek）深度结合，提供动态推理与智能问答服务，构建计算机领域垂直知识图谱。同时，我们也将积极探索与高校的合作，获得计算机专业相关课程数据，开放学生免费试用版积累用户基数并获取相关反馈。

在中期（3-4 年），我们将聚焦于强化 C 端服务与生态扩展，推出“个性化学习路径”付费订阅套餐。同时，利用前期积累的多方面资源，接入职业培训机构与在线教育平台，扩展 B 端客户至 10+家。计划订阅收入占比提升至 60%，广告收入占比 30%，剩余 10%为定制化 B 端服务费。

着眼于长期（5 年以上）来说，我们将构建“知识即服务”平台，形成覆盖多学科的知识图谱矩阵。订阅与广告收入稳定增长，探索知识图谱授权使用费及数据服务等新盈利点，实现年复合增长率 $\geq 25\%$ 。

5.2 商业逻辑画布

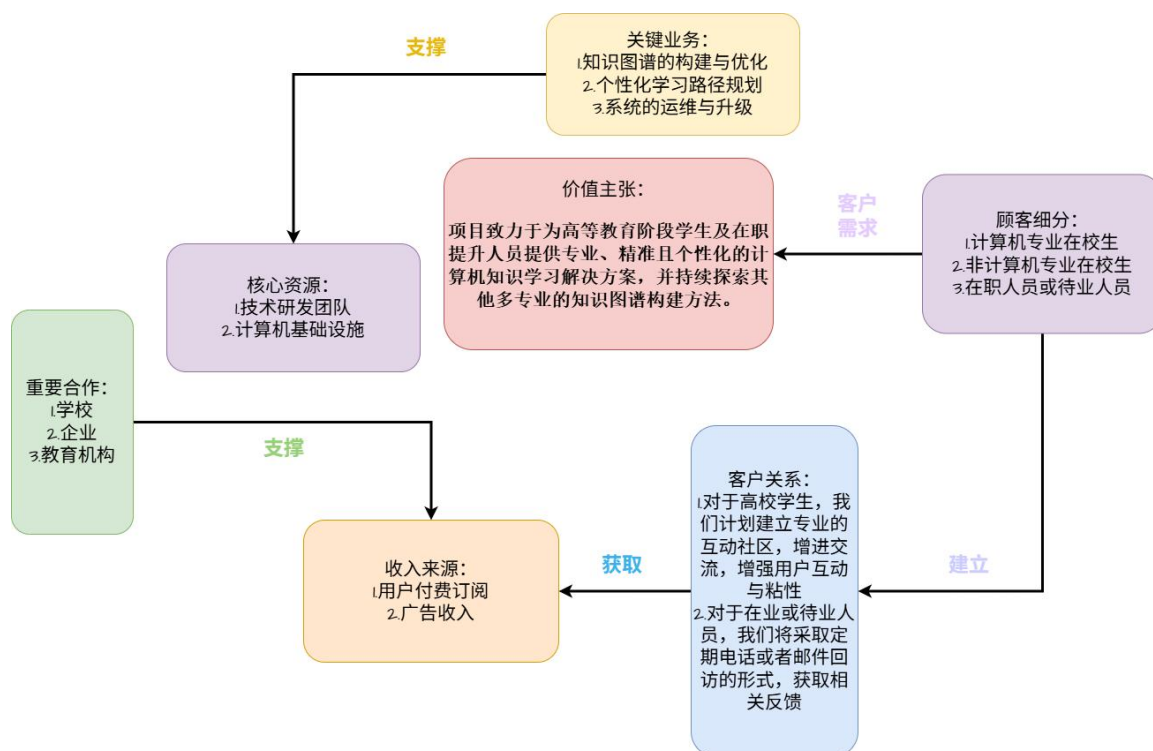


图 5-1 商业逻辑画布

5.2.1 价值主张

项目致力于为高等教育阶段学生及在职提升人员提供专业、精准且个性化的计算机知识学习解决方案，并持续探索其他多专业的知识图谱构建方法。就当前的技术成果来说，针对计算机专业学生，我们将提供构建全面系统的专业知识图谱服务，覆盖从基础理论到前沿技术的完整知识体系，通过动态推理与多模态融合技术，帮助学生高效构建专业知识框架，提升学习深度与广度。对于非计算机专业学生及在职人员，我们将依据其学习目标与知识背景，定制模块化知识图谱，聚焦特定技能领域，如编程语言、数据结构、人工智能基础等，通过智能推荐学习路径，实现精准学习，节省时间成本，助力快速掌握核心技能，增强职场竞争力。

5.2.2 重要合作

为实现我们的价值主张及目的，本系统将与多方主体建立紧密合作关系。我们将不断深入与高校计算机学院的合作，获取专业课程标准、教材体系，关

注计算机前沿的学术研究成果，确保知识图谱的学术权威性与专业性；同时，我们也将借助高校的科研力量，共同开展知识图谱技术在教育领域的应用研究，持续优化系统性能，不断提升知识图谱的效用及用户体验。在未来，我们也将探索与云计算企业的合作，通过借助其强悍的计算机基础设施，保障系统的高质量运行。

5.2.3 关键业务

本系统的构建与运营涵盖多方面关键业务。首先是知识图谱构建与优化，通过多方面教育数据的收集与清洗整合，构建高质量的计算机知识图谱，并根据技术发展动态与用户反馈持续优化知识结构与内容质量。其次，我们也将提供个性化学习路径规划，基于用户的学习目标、知识水平与学习习惯，运用智能算法为不同用户定制专属学习路径，确保学习过程的连贯性与有效性，帮助其构建完整的知识系统。最后，我们也会注重系统的运维与升级，实时监控系统运行状态，及时修复漏洞、优化性能，同时紧跟教育技术发展趋势，定期更新知识图谱构建技术与系统功能，保证系统在技术层面的领先性与竞争力。

5.2.4 核心资源

本系统的核心资源主要为技术研发团队和计算机基础设施。我们的教育知识图谱构建的核心人员主要为计算机专业学生，具备足够的技术积累与较强的创新能力，能够持续优化系统算法与功能，不断进行差异化创造。计算机基础设施是系统高效运行的保障，依托高性能云计算平台能满足海量数据处理与复杂模型训练的需求，保证系统响应速度与稳定性。

5.2.5 客户关系

针对高校学生这一主要用户群体，我们计划建立专业的在线学习社区，组织相关技术研讨、学习打卡、经验分享等活动，增强用户粘性与互动性，营造良好的学习氛围。同时，在系统逐步稳定运行的基础上，我们也将根据多方资源条件设立专属客服团队，通过在线客服、邮件、电话等多渠道为学生或在职

提升人员解答使用问题，提供及时有效的支持服务。我们也将采取定期电话回访的形式收集用户反馈，将反馈结果及时应用于系统优化与功能迭代，让用户体验到被重视与关注，从而提升用户满意度与忠诚度。

5.2.6 顾客细分

我们将目标客户细分为主要三类：第一类是计算机专业在校生，他们对计算机专业知识体系构建有强烈需求，追求系统性、深度性学习，以满足专业课程学习与未来科研或就业的需求；第二类是非计算机专业的在校生，这部分客户出于兴趣拓展、跨学科学习或提升综合素质的考虑，希望快速掌握计算机基础知识与核心技能，更关注知识图谱的简洁性、易懂性与实用性；第三类是在职人员或待业人员，他们具有明确的技能提升目标，注重学习内容的实用性和时效性，期望通过学习快速解决工作中的实际问题，提升职业竞争力，对知识的灵活性与价值较为关注。

5.2.7 收入来源

本项目的收入来源主要包括用户付费订阅与广告收入两种。用户付费订阅方面，我们将针对不同用户群体提供多样化的订阅套餐，例如学生月度套餐、年度套餐或在职人员及待业人员专属套餐，定价将综合考虑不同用户的消费能力、使用时长与功能权限等因素，满足不同用户的支付意愿与学习需求；而广告收入则主要来源于与计算机教育培训机构或技术工具厂商等合作，在系统界面展示相关广告，依据广告曝光量、点击量或转化率收取广告费用，实现流量变现。

5.3 商业画布分析

本项目以技术研发与教育需求为核心，通过整合核心资源、关键合作与价值主张，旨在构建一个动态协同的闭环生态。技术研发团队与高性能云计算基础设施的支撑，确保了知识图谱构建的精准性与动态更新能力，直接赋能“个性化学习路径规划”和“多模态知识融合”等差异化服务的实现；与此同时，

与高校、云计算企业的合作不仅弥补了教育数据获取与技术基础设施的短板，还通过联合科研与用户反馈机制，形成“数据-技术-服务”的正向循环，提升用户粘性与市场信任度。

同时，系统聚焦“精准化”与“可扩展性”，针对计算机专业学生、跨学科学习者及在职人员的独特细分需求，通过动态推理技术匹配个性化知识图谱，解决传统教育资源碎片化问题，逐步形成“知识即服务”的生态布局。收入模式上，付费订阅与广告收入的双线策略既覆盖了研发与运维成本，又通过灵活定价降低用户门槛，并依托合作伙伴的广告资源实现流量变现，增强商业韧性。最终，这一商业模式通过各个要素间的深度耦合与动态调适，以期打造一个兼具技术壁垒与市场适应性的教育服务模型，不断服务于用户的知识系统化构建。

5.4 盈利模式分析

5.4.1 目标客户

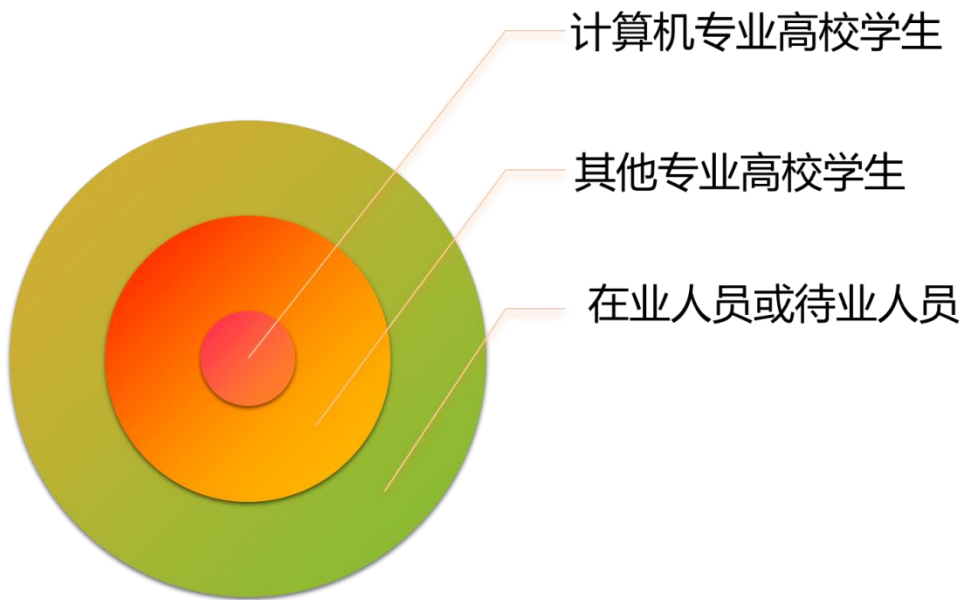


图 5-2 目标客户图

我们将从计算机专业的高校学生入手，通过收集计算机专业所需要学习的100余门课程，利用LLM与BERT+CRF模型进行实体化抽取，以计算机专业学生为系统的研发核心。之后，我们也将拓宽用户范围，针对其他专业有意愿提升

计算机技能的高校学生甚至在业或待业人员，针对于他们不同的知识结构，打造个性化的学习规划于学习计划。

5.4.2 盈利方式

表 5-1 盈利模式

盈利模式	具体内容
订阅服务	学生套餐：基础功能免费，高级功能按月/年订阅收费
	在职套餐：按技能模块收费，支持按需组合
广告合作	与编程工具厂商、在线教育平台合作，在系统界面嵌入精准广告
B 端服务费	为高校、培训机构提供定制化知识图谱解决方案

本系统盈利模式如表 5-1。订阅服务里，学生套餐基础功能免费，高级功能收费，定价亲民，能满足学生需求，还能快速吸引用户，提高活跃度。在职套餐按技能模块收费，能灵活满足不同用户需求，提升收入。广告合作方面，通过与编程工具厂商和在线教育平台合作，嵌入精准广告，利用用户专业性和需求实现高转化率，同时借助合作方影响力扩大用户覆盖和品牌知名度。B 端服务费则是为高校和培训机构定制解决方案，收费依项目复杂度而定，能充分发挥技术优势，满足客户个性化需求，提升教学质量，还能带来较高收入，增强市场影响力。这些模式结合，既满足不同用户需求，又保障系统盈利，推动可持续发展。

5.4.3 产品定价

表 5-2 产品定价表

产品	定价
学生套餐基础功能	免费

学生套餐高级功能	10 元/月 88 元/年
在职套餐单模块	50 元/模块 388 元/年
广告合作	按点击量或转化率分成
B 端服务费	2 万-10 万元/项目（视项目合理难度定价）

本系统盈利模式定价如表 5-2。在订阅服务中，学生套餐基础功能免费，以吸引用户、提高活跃度。高级功能按月或年收费，定价亲民，月费 10 元，年费 88 元，在满足学生需求的同时增加收入，打下口碑。在职套餐按技能模块收费，每个模块 50 元，灵活满足不同用户需求，提升收入。同时，我们也推出单专业包年会员，为 388 元/年。我们计划通过与编程工具厂商和在线教育平台合作，嵌入精准广告，按点击量或转化率分成。在我们技术程度较强、项目成熟度较高后，我们也将推出 B 端服务，费用依项目复杂度而定，为高校和培训机构定制解决方案，收费区间为 2 万-10 万元/项目，充分发挥技术优势，满足客户个性化需求，提升教学质量。

5.5 运营模式

5.5.1 “四方联动”模式

在教育知识图谱构建项目的实践中，本团队创新性地推行了以学生、高校、企业、教育机构为主导的四方联动运营模式。这一模式旨在通过整合各方优势资源，形成一个有机协同、互利共赢的生态系统，为项目的可持续发展提供坚实基础。

具体而言，高校作为知识与人才的摇篮，凭借其深厚的学术底蕴和丰富的课程体系，可以为项目提供权威的专业课程标准、教材体系以及前沿的学术研究成果，确保了知识图谱的学术严谨性和专业深度。同时，高校的科研力量与

我们的技术团队紧密合作，共同开展知识图谱技术在教育领域的应用研究，为系统的持续优化注入源源不断的创新动力。

企业界则可以以雄厚的技术实力和资金支持为项目提供支持。通过与云计算企业合作，可以为项目提供高性能的计算基础设施，满足海量数据处理与复杂模型训练的需求，保障系统的高效稳定运行。而各类教育科技企业、编程工具厂商等合作伙伴，通过与我们开展广告合作，开拓了一种崭新的盈利模式。

教育机构作为连接教育服务提供者与学习者的重要桥梁，凭借其广泛的市场渠道和丰富的教学经验，助力项目拓展市场覆盖面，提升品牌知名度。通过与教育机构的密切合作，项目能够精准触达目标用户群体，为学生提供更加个性化、多元化的学习服务。

学生作为学习的主体和最终受益者，在四方联动模式中扮演着至关重要的角色。他们通过使用知识图谱平台，不仅能够获得更加系统、高效的学习体验，提升自身的专业知识水平和综合素养，为未来的职业发展打下坚实基础。同时，学生的使用反馈也为知识图谱的持续优化提供了重要参考，推动项目的不断进步。

5.5.2 “四方联动” 优势

四方联动运营模式在教育知识图谱构建项目中优势显著。资源互补是其核心优势，高校提供学术资源和专业指导，企业贡献技术实力和资金支持，教育机构带来市场渠道和教学经验，学生则通过实践反馈优化学习体验，各方资源有机整合，形成协同共进局面。该模式为学生提供了丰富的实践机会，使他们能参与知识图谱的实际构建，提升解决实际问题的能力，为未来职业生涯打下基础。同时，四方联动实现了教育内容与市场需求的紧密对接，高校、企业与教育机构深度合作，将企业实际需求和市场动态反馈到教学内容中，提高人才培养质量。最后，该模式促进了各方品牌影响力的共同提升，高校、企业、教育机构在合作中实现自身发展目标，提升品牌知名度，学生的成长与发展也可以成为各方品牌影响力的传播者，实现多方共赢。

5.6 产品服务

5.6.1 服务项目

1. 知识图谱构建项目

本项目致力于为不同用户群体提供全面、个性化的产品服务，以满足他们在计算机及相关专业学习领域的多样化需求。针对高校学生，我们提供系统的知识图谱构建服务，涵盖计算机专业核心课程，帮助学生建立扎实的知识体系。

2. 个性化学习路线规划服务

同时，依据学生的个体差异，我们也提供定制个性化的学习路径规划服务，确保学习过程贴合学生实际水平。利用先进的 AI 技术，我们还提供实时的智能问答与辅导服务，及时解决学生在学习遇到的问题。

5.6.2 服务水平

在专业性方面，我们的服务团队由计算机专业学生和部分管理学院学生组成。我们具备扎实的专业知识和实践经验，同时也更加了解商业模式，在深入理解教育知识图谱的技术架构和应用场景的同时，结合商业模式确保服务的高质量。

在及时性方面，我们也将建立较为完善的客服体系，通过在线客服、邮件、电话等多种渠道，确保用户在遇到使用难题时能够迅速得到响应和支持。

稳定性方面，通过与企业的合作，我们将依托高性能的云计算平台，为服务的稳定运行提供坚实保障。该平台具备强大的计算能力、存储能力和高可用性架构，能够应对海量数据处理和高并发用户访问需求，增强服务的稳定性。

5.6.3 服务形式

1. 在线平台服务

在线平台服务是我们的主要服务形式之一。通过搭建功能强大的知识图谱系统平台和开发便捷易用的教育类 APP，我们为用户提供了随时随地访问学习资源的便利条件。用户可以在多终端设备上使用我们的服务，获取个性化的学习

体验。平台支持多种富媒体资源的展示，如视频讲座、动画演示、在线练习等，丰富了学习内容的表现形式。

2. 线下合作服务

线下合作服务也是我们服务形式的重要补充。我们积极与高校、教育机构开展深度合作，通过举办各类线下活动，如知识图谱讲座、技术培训研讨会、实践操作工作坊等，为学生和教师提供面对面的交流与学习机会。这种线下服务形式不仅能够增强用户对知识图谱的直观认识和理解，还能够促进师生之间的互动交流，提升学习效果。

3. 定制化服务

定制化服务是针对个人、企业等特定用户群体提供的专属服务形式。对于企业来说，我们可以根据企业的业务需求、员工技能水平和发展战略，为其量身定制知识图谱解决方案，并提供全方位的技术支持和售后服务。通过这种定制化服务，我们不仅满足了大众个性化需求，还能增强企业与我们之间的合作粘性，实现互利共赢的发展目标。

第六章 营销策略

6.1 产品策略

6.1.1 外观设计

考虑到本作品的用户群体是各高校计算机相关专业学生，应符合当代大学生的使用习惯和审美需求，设计简洁、直观且富有科技感的界面。采用清晰的布局、舒适的色彩搭配以及易于操作的交互元素，确保用户在使用过程中能够快速找到所需功能，提升视觉体验与操作便捷性，增强产品吸引力，从而提高学生的学习效率，节约时间。

前端页面部分：采用 Vue.js 技术搭建出整体框架，使用 d3.js 来将知识图谱中的数据进行可视化显示，同时，采用 AJAX 异步更新页面数据。

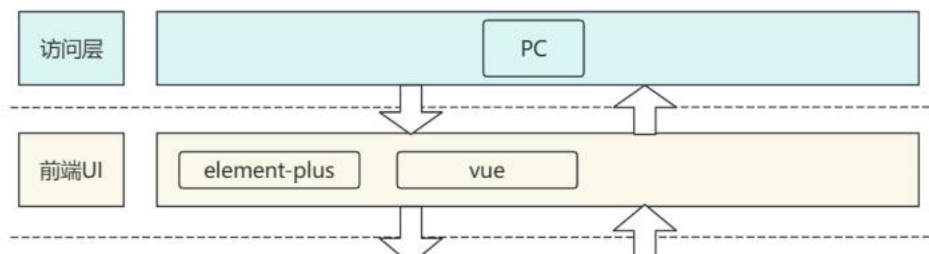


图 6-1 层次结构

6.1.2 功能设计

持续优化知识图谱构建、智能学习问答、学习路径推荐等核心功能：

（1）知识图谱构建：划分知识粒度，将知识分为五层结构，再通过 Bert 的深度学习模型（Transformer 核心算法）和大语言模型来提升知识图谱的准确性和完整性。

（2）智能学习问答：进一步优化大模型 chatglm 的知识图谱检索方法，丰富产品的智能问答知识库，提高了其推理能力和专业性。

（3）学习路径推荐：采用 KPGLM 模型来进行个性化路径推荐和学习计划表的推荐。相比于单纯的路径推荐， 路径推荐+学习计划表更具有可实施性和创新性，能够提供更精准、高效的学习支持服务。

（4）同时，根据用户反馈和市场需求，适时添加新功能，如学习进度跟踪、学习效果评估等，满足用户多样化学习需求。

表 6-1 知识图谱格式汇总

数据格式	层级划分	类别	属性
1	专业	实体	ID, 名称
2	课程	实体	ID, 名称, 详细描述
3	章节	实体	ID, 名称, 详细描述
4	节	实体	ID, 名称, 详细描述
5	小节	实体	ID, 名称, 详细描述
6	包括	关系	ID
7	前置	关系	ID

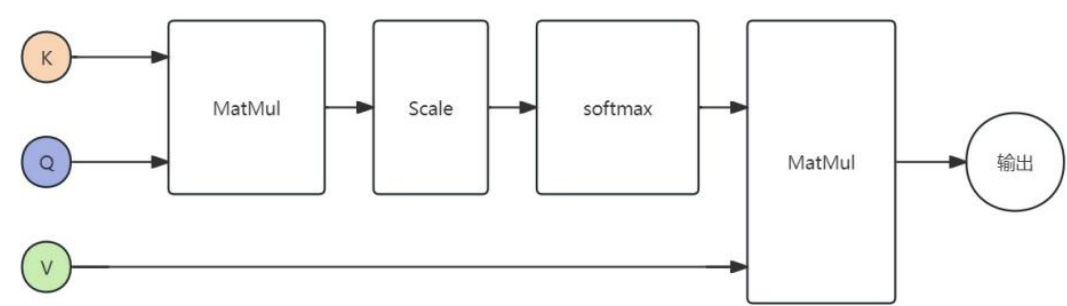


图 6-2 多头注意力机制中如何计算注意力的过程

6.1.3 品牌设计

- （1）品牌定位：目标市场面向各高校计算机相关专业学生。
- （2）品牌核心价值：有助于提高学生的学习效率，节约知识查询时间，帮助学生自行管理学习进度，建立自我学习意识，辅助学生进行相关课业的学习。通过新质生产力推动高校教育信息化建设。
- （3）品牌愿景：通过统一的品牌标识、宣传口号和品牌故事，传递专业、创新、可靠的品牌价值观，提升品牌知名度与美誉度，增强用户对品牌的认同感和忠诚度。以计算机专业学生为试点，力求在后期不断增加不同专业的课程知识， 扩大适用范围，争取基本覆盖高校大多数专业，将互联网信息技术融入

在高等教育中，为高校教育改革提供发展新路径。

6.1.4 服务设计

构建全方位服务体系，为用户提供售前、售中、售后全程优质服务。

（1）售前：以多元形式展示平台课程与优势，为用户勾勒清晰学习图景。提供全天候在线咨询，及时解答用户对平台的各类疑惑。开放免费体验，让用户亲身感受平台教学魅力与实用价值。

（2）售中：打造简洁流畅购买流程，提升用户消费过程的便捷体验。开展贴心入门引导，助力用户迅速熟悉平台学习操作。专属顾问全程对接，为用户定制契合自身的学习规划。

（3）售后：构建全方位学习支持体系，陪伴用户学习成长的每一步。建立高效问题响应机制，快速解决用户学习过程的困扰。定期回访与优化升级，不断满足用户日益变化的学习需求。

6.2 价格策略

6.2.1 定价原则

综合考虑产品研发成本、市场需求、竞争对手定价以及产品价值等因素，制定合理价格体系。以成本为基础，确保产品定价能够覆盖成本并获取合理利润；同时，关注市场需求弹性，针对不同用户群体和功能模块，制定差异化价格策略，平衡价格与用户接受度。

6.2.2 定价策略

采用分层定价策略，针对个人用户推出基础版、进阶版和高级版套餐，各套餐在功能权限、知识覆盖范围等方面有所差异，满足不同学习需求和消费能力的用户。对于企业或教育机构客户，提供定制化定价方案，根据使用规模、功能定制要求等进行个性化报价，提高产品性价比和市场竞争力。

6.2.3 价格沟通

通过产品官网、宣传资料、客服渠道等多种途径，清晰、透明地向用户传达产品价格信息及套餐内容差异。在宣传中突出产品价值与价格优势，如通过对比传统学习方式成本，展示星途“AI”学伴在提升学习效率、节省时间成本方面的价值，让用户理解产品定价的合理性，增强用户购买意愿。

6.2.4 风险评估

密切关注市场动态、竞争对手价格调整以及成本波动等因素，定期评估价格策略风险。若出现竞争对手大幅降价、成本上升等情况，及时调整价格策略或优化成本结构，确保产品价格竞争力与盈利能力不受较大影响，维持市场份额稳定增长。

6.3 销售策略

6.3.1 PPP 模式

积极与政府部门、高校及教育机构开展公私合营（PPP）合作。参与政府教育信息化项目招标，为高校提供定制化智能教育解决方案，共同建设和运营知识图谱学习平台。通过这种模式，借助各方资源优势，拓展市场渠道，提升产品在教育领域的应用范围和影响力，实现互利共赢发展。

6.3.2 B2B 模式

针对企业客户，尤其是对员工培训有需求的企业，推出企业版星途“AI”学伴产品。为企业提供定制化课程体系、学习管理功能及数据分析服务，帮助企业提升员工专业技能和学习效率。通过与企业人力资源部门或培训部门合作，开展产品推广与销售，满足企业人才培养需求，获取稳定企业客户资源。

6.3.3 C2C 模式

面向个人用户，搭建便捷线上销售平台，如产品官方网站、电商平台旗舰店等，方便用户购买产品套餐。同时，利用社交媒体、在线教育论坛等渠道进行产品推广，吸引个人用户关注。通过用户口碑传播、优惠活动等方式，扩大个人用户群体，提高产品市场占有率。

6.4 运营策略

建立用户社区，鼓励用户分享学习经验、交流学习心得，增强用户之间的互动与粘性。定期举办线上线下学习活动，如学习竞赛、专家讲座等，提升用户参与度和活跃度。利用大数据分析技术，深入了解用户学习行为和需求，为用户提供个性化内容推荐和运营服务，持续优化产品体验，提高用户留存率和忠诚度。

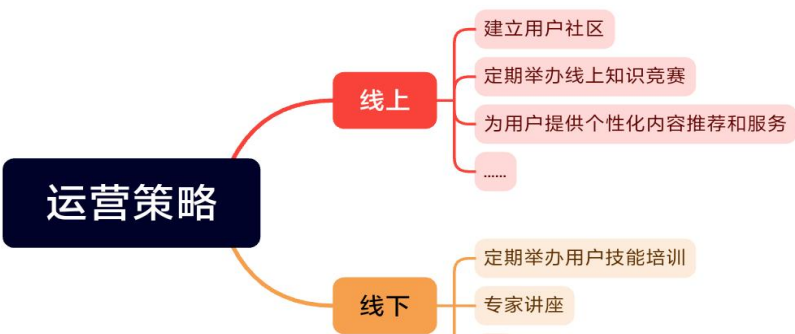


图 6-4 运营策略

6.5 营销策略

6.5.1 对外公关策略

积极与教育行业媒体、科技媒体建立合作关系，通过新闻报道、专题采访等形式，宣传产品创新成果、应用案例及对教育行业的推动作用，提升产品知名度和品牌形象。参与教育行业展会、学术会议等活动，展示产品功能与优势，与行业专家、学者、教育工作者进行交流合作，拓展行业影响力。

6.5.2 体验营销策略

提供产品免费试用服务，让用户在试用期内亲身体验知识图谱构建、智能问答、个性路径推荐等功能，感受产品为学习带来的便利与提升。通过设置引导教程、提供在线客服支持等方式，帮助用户快速上手，增强用户对产品的认知和认可，提高用户购买转化率。

6.5.3 故事营销策略

收集和整理用户使用星途“AI”学伴产品后的学习成果提升案例，如学生成绩提高、职业技能提升等，将这些案例编写成生动故事，通过产品官网、社交媒体、宣传资料等渠道进行传播。以真实、感人的故事激发潜在用户的购买欲望，让用户产生情感共鸣，相信产品能够帮助他们实现学习目标。

6.5.4 刺激需求策略

定期推出限时优惠活动，如折扣促销、买一送一等，制造购买紧迫感，刺激用户购买。针对新用户推出专属优惠套餐，吸引新用户尝试产品；对于老用户，根据其使用时长和消费金额提供升级优惠或增值服务，鼓励老用户持续购买和使用，促进产品销售增长。

6.5.5 线上推广策略

利用搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）技术，提高产品在搜索引擎中的排名，增加网站流量。在社交媒体平台（如微信、微博、抖音等）开展广告投放、话题营销等活动，精准定位目标用户群体，扩大产品宣传范围。与在线教育平台、知识付费平台等合作，进行联合推广，借助其用户流量，提升产品曝光度和知名度。



图 6-5 线上营销渠道

6.5.6 线下推广策略

在高校、培训机构等地举办产品宣讲会、推广活动，现场演示产品功能，解答用户疑问，与潜在用户进行面对面交流，提高产品在目标用户群体中的认知度。发放宣传资料，如传单、海报、手册等，覆盖高校校园、教育培训机构周边等场所，吸引用户关注。与高校社团、学生会合作，开展校园推广活动，借助学生组织的力量，扩大产品在校园内的传播范围。

6.6 折扣策略

制定多样化折扣方案，如节日折扣、会员专属折扣、团购折扣等。在重要节日（如教师节、开学季等）推出限时折扣活动，吸引用户购买；为会员提供长期折扣优惠，鼓励用户成为会员并持续使用产品；对于团购用户（如班级团购、企业团购等），给予一定比例的团购折扣，促进产品批量销售，提高市场份额。

6.7 客户获取与留存策略

6.7.1 客户获取成本（CAC）

通过精细化市场推广策略，精准定位目标客户群体，提高市场推广活动的针对性和有效性，降低无效推广成本。优化销售流程，提高销售团队效率，减少客户获取过程中的资源浪费，降低单位客户获取成本。同时，通过数据分析评估不同推广渠道和销售策略的效果，不断调整和优化策略组合，实现客户获取成本的有效控制。

6.7.2 客户留存与忠诚度计划

建立客户忠诚度计划，为长期使用产品的用户提供积分、等级晋升、专属权益等奖励。用户通过使用产品、参与活动等方式获取积分，积分可用于兑换学习资料、课程优惠券等礼品；根据用户使用时长和活跃度提升用户等级，不同等级用户享有不同的特权，如优先客服服务、更多功能权限等，增强用户粘性和忠诚度，提高客户留存率。

6.7.3 客户反馈与改进机制

建立多渠道客户反馈机制，如在线客服、意见反馈邮箱、用户社区等，方便用户随时反馈产品使用过程中遇到的问题、提出建议。安排专人负责收集、整理和分析客户反馈信息，及时将反馈传递给产品研发和运营团队。根据客户反馈，快速响应并优化产品功能、改进服务质量，不断满足用户需求，提升用户满意度，促进客户留存与口碑传播。

第七章 财务与融资

7.1 融资计划与资本结构

7.1.1 资本结构与规模

该项目股权结构如下，创业管理团队自有资金 120 万元，技术入股 60 万元，预计吸收风险投资 30 万元，注册资本总计 210 万元。

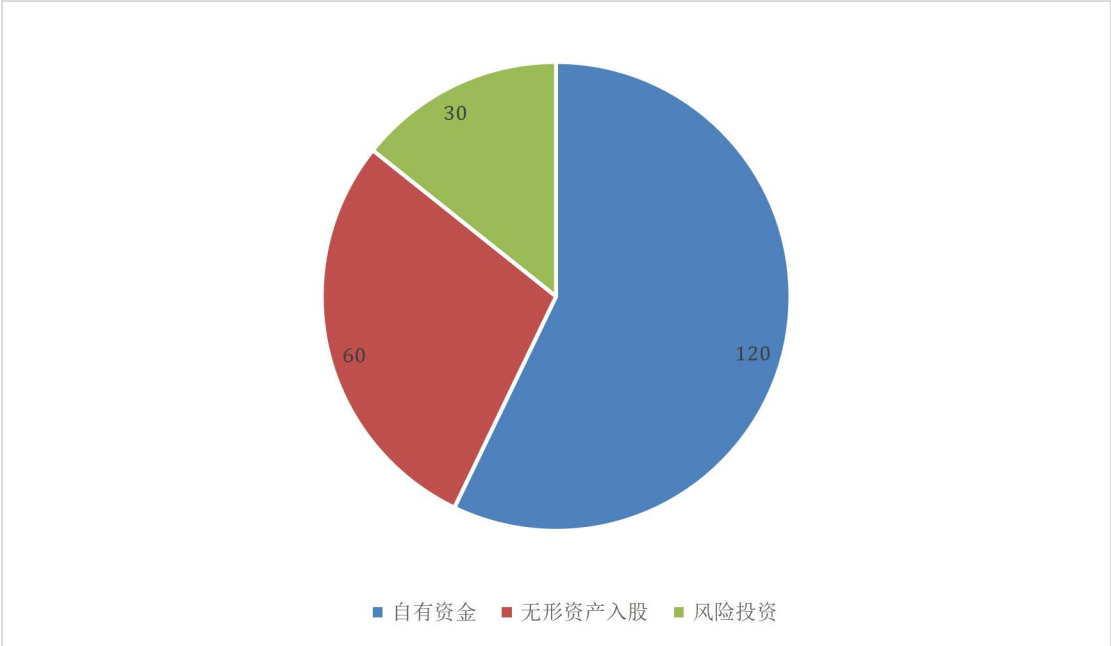


图 7-1 股权饼状图

7.1.2 融资计划

项目计划总融资 250 万元，创业管理团队自有资金入股 120 万元，技术入股 60 万元，预计吸收风险投资 30 万元，通过借款筹集资金 40 万。

表 7-1 融资计划表（单位：万元）

资金来源	自有资金	无形资产入股	风险投资	银行贷款	合计
金额	120	60	30	40	280
比例	42.8%	21.4%	10.7%	14.1%	

资金分析：

(1) 自有资金

本项目由我们团队发起，我们共自有投资 120 万，可及时提供且可信度高，且由于团队由大学生组成，可以享受国家的优惠政策，可以通过优惠下小额贷款等方式筹资。

(2) 技术入股资金

团队得到老师指导和帮助，以技术专利支持团队创业，我们团队也在模型攻坚中形成自己的技术，共有 60 万。

(3) 风险投资资金

项目符合国家政策方向和社会发展趋势，有巨大可行性，广阔市场和巨大商业价值，容易得到风险投资家支持。

(4) 银行存款

项目有一定的资金储备，且国家政策支持中小企业信用担保机构和小额担保信誉业务，可以以固定资产为抵押进行贷款

7.2 投资概述与资金用途

7.2.1 投资汇总

表 7-2 投资汇总表（单位：万元）

项目	金额	比例	用途
固定资产	80	38.1%	企业建设开发产品投入
平台研发和维护费用	90	42.8%	
办公设施费用	20	9.5%	
流动资金	10	4.8%	企业日常经营
市场推广	10	4.8%	产品宣传
总计	210	100%	

7.2.2 资金用途

资金主要用于下面几个方面：

- (1) 研发系统，改进技术
- (2) 购买相关设备
- (3) 开拓市场，包括营销费用等
- (4) 办公管理

(5) 人员工资

7.3 收入与成本费用预测

7.3.1 销售额预计

销售额预测本项目产品销售有一种，就是整套出售智能教育知识图谱系统，我们统计了计算机专业的人数和需求状况，得到销售预测产品。

表 7-3 销售预测表(单位:万元)

项目		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
智能教育知识图谱系统	销量	50	52	53	57	61
	单价	6	6	6	6	6
	销售额	300	312	318	342	366
总计		300	312	318	342	366

7.3.2 成本与费用预计

表 7-4 成本与费用预测项目 (单位: 万元)

类型	项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
期间费用	一、管理费用					
	管理人员薪资	9.6	9.8	9.9	10.1	10.3
	租金	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	办公费	2.4	2.5	2.6	2.8	3.1
	管理费用合计	16.2	16.5	16.7	17.1	17.6
	二、销售费用					
	销售人员薪资	6.4	6.7	6.8	6.9	7.3
	广告费	9	9.2	9.5	9.6	9.8
	其他	1.3	1.4	1.7	2.3	2.4
	销售费用合计	16.7	17.3	18	18.8	19.5

	三、财务费用					
	借款利息	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	其他	3.3	3.5	3.6	3.7	4.2
	财务费用合计	6.5	6.7	6.8	6.9	7.4
	期间费用合计	39.4	40.5	41.5	42.8	44.5
生产成本	一、研发费用					
	系统研发	90	93	95.4	97.2	100
	二、直接人工					
	薪资报酬与福利	24.1	26.3	30.4	32.6	38.0
	三、制造费用					
	生产车间各种费用	25.0	26.2	28.0	30.2	31
	四、直接材料					
	原材料	40.3	41	42.3	43.1	44
	生产成本合计	179.4	186.5	196.1	203.1	213

7.4 财务假设

财务假设是进行财务预测和税务计算的前提，为准确真实的反应该项目的运营及财务状况，现做如下主要财务假设：

（1） 会计政策：该项目采用正确的计算方法，遵循我国现行的会计、税务制度，在各方面与财政部颁布的企业会计准则相一致。

（2） 税金计算：各种税金按国家现行税率计算，增值税税率为 13%，所得税税率为 25%，城市维护建设税为 7%，教育费附加率为 3%。

（3） 销售费用计算：销售费用计算系数为 6%，以销售收入为基础进行计

算；管理费用计算系数为 8%，以销售收入为基数，同时参照公司管理费用，包括高级管理人员工资及福利进行计算。

（4）货币时间价值：考虑到货币时间价值，为了便于计算净现值，假设关于现金流量的各种均按照时点指标处理。其中，资本支出和营运资本垫支均发生在相应年度的年初，经营期间各年的投入、成本、费用、利润、税金等项目均发生在年末。

7.5 财务报表预测

7.5.1 预计利润表

表 7-5 预计利润表（单位：万元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、营业收入	300	312	318	342	366
减：营业成本	179.4	186.6	196.1	203.1	213
税金及附加	3	3.12	3.18	3.42	3.66
销售费用	16.7	17.3	18	18.8	19.5
管理费用	16.2	16.5	16.7	17.1	17.6
财务费用	6.5	6.7	6.8	6.9	7.4
营业利润	78.2	81.78	77.22	92.68	105.84
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-	-
三、利润总额	78.2	81.78	77.22	92.68	105.84
减：所得税费用	19.55	20.45	19.31	23.17	26.46
净利润	58.65	61.335	57.92	69.51	79.38

7.5.2 资产负债表

表 7-6 资产负债表（单位：万元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
固定资产	80	70	73	77	78

无形资产	60	60	60	60	60
非流动资产合计	140	130	133	137	139
资产合计	250	247.5	253.2	257.4	260.4
流动负债					
非流动负债					
长期借款	4	4	4	4	4
应付款项	30	31.2	32.3	34	36.2
应付职工薪酬	24.1	25.2	27.6	28.1	30
预收款项	20	20	20	20	20
借款利息	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
流动负债合计	77.3	79.6	83.1	85.3	89.4
所有者权益					
实收资本	100	100	100	100	100
资本公积	40	40	40	40	40
盈余公积	5.87	8.18	7.72	9.28	10.6
未分配利润	12.83	33.62	29.48	43.42	55.4
所有者权益合计	168.7	181.8	177.2	192.7	206
负债和所有者权益合计	250	247.5	253.2	257.4	260.4

7.5.3 现金流量表

表 7-7 现金流量表（单位：万元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
经营活动现金流					

销售商品、提供劳务收到的现金	300	312	318	342	366
收到的税费返还	-	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5	5	5	5	5
经营活动现金流入小计	305	317	323	347	371
购买商品、接受劳务支付的现金	40.3	41	42.3	43.1	44
支付给职工以及为职工支付的现金	30.5	33	37.2	39.5	45.3
支付的各项税费	22.55	23.57	22.49	26.59	30.12
支付其他与经营活动有关的现金	17.5	17.9	18.4	19.4	20
经营活动现金流出小计	113.4	116.47	118.67	125.68	135.42
经营活动产生的现金流量净额	191.6	200.53	204.33	221.32	235.58
投资活动现金流量					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80（第一年）	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	80	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	80	0	0	0	0
筹资活动现金流量					
吸收权益性投资收到的现金	180（第一年）	-	-	-	-
取得借款收到的现金	40（第一年）	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	220	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-	-

筹资活动产生的现金流量净额	220	0	0	0	0
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	331.6	200.53	204.33	221.32	235.58
期初现金及现金等价物余额	0	331.6	532.13	736.46	957.78
期末现金及现金等价物余额	331.6	532.13	736.46	957.78	1193.36

7.6 投资可行性分析

7.6.1 投资净现值

(NPV) 净现值 (NPV) 是指项目未来现金流量的现值减去初始投资的现值。未来五年的净现金流量分别为：191.6 万元、200.53 万元、204.33 万元、221.32 万元、235.58 万元计算 NPV：579.9 万元。

$$NPV = -CF_0 + \frac{CF_1}{(1+r)} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

结论：项目的净现值为 579.93 万元，大于零，说明项目具有投资价值。

7.6.2 内含报酬率 (IRR)

内含报酬率 (IRR) 是指使项目净现值为零的折现率。通过迭代计算，找到使 NPV 为零的折现率。假设折现率为 r ：通过迭代计算，IRR 约为 25%。

$$\sum_{t=0}^n (CI - CO)_t (1 + IRR)^{-t} = 0$$

结论：项目的内含报酬率约为 25%，高于一般的投资回报率，项目具有较高的盈利能力。

7.6.3 投资回收期 (PP)

投资回收期 (PP) 是指项目投资回收所需的时间。计算公式为：投资回收期 (PP) = (累计净现金流量开始出现正值年份) - 1 + (上年累计净现金流量的绝对值 / 当年净现金流量)，年均净现金流量 = (191.6 + 200.53 + 204.33 + 221.32 + 235.58) / 5 = 211.77 万元。

结论：项目的投资回收期约为 0.99 年，说明项目投资回收较快，风险较低。

7.6.4 获利能力指数 (PI)

获利能力指数 (PI) 是指项目未来现金流量的现值与初始投资的比值。经计算为 3.76。

$$PI \text{ 指数} = \frac{\text{各年净现金流量的现值}}{\text{原始投资的现值合计}}$$

结论：项目的获利能力指数为 3.76，表明项目每投入 1 元，可获得 3.76 元的回报，具有很强的盈利能力。

7.6.5 盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是分析项目达到收支平衡时的销售量或销售额。根据数据：固定成本 = 179.4 万元（第一年生产成本），单价 = 6 万元，单位变动成本 = 40.3 万元，计算得到销售量为 35.7。

结论：项目在第一年需要销售 35.7 套智能教育知识图谱系统才能达到盈亏平衡，实际销售 50 套，说明项目在第一年即可实现盈利。

7.6.6 综合性分析

综合以上分析，项目具有以下特点：

1. 净现值 (NPV)：579.93 万元，大于零，说明项目具有投资价值。
2. 内含报酬率 (IRR)：约 25%，高于一般投资回报率，项目盈利能力强。
3. 投资回收期 (PP)：约 0.99 年，投资回收快，风险较低。
4. 获利能力指数 (PI)：3.76，项目每投入 1 元可获得 3.76 元回报，盈

利能力强。

5. 盈亏平衡分析：第一年需销售 35.7 套即可实现盈亏平衡，实际销售 50 套，盈利空间大。

结论：项目在财务上具有较高的可行性和盈利能力，投资回收快，风险较低，适合进行投资。

7.7 财务指标分析

7.7.1 盈利能力分析

(1) 盈利能力是指企业通过经营活动获取利润的能力，主要通过以下指标进行分析：

(2) 净利润率：净利润与营业收入的比率，反映企业每单位收入的盈利能力。

(3) 总资产收益率（ROA）：净利润与总资产的比率，反映企业资产的盈利能力。

(4) 净资产收益率（ROE）：净利润与所有者权益的比率，反映企业自有资本的盈利能力。

根据数据计算以上指标如下：

表 7-8 盈利指标表

年份	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	总资产 (万元)	所有者权益 (万元)	净利润率	ROA	ROE
第一年	300	58.65	250	168.7	19.55%	23.46%	34.77%
第二年	312	61.335	247.5	181.8	19.66%	24.78%	33.74%
第三年	318	57.92	253.2	177.2	18.21%	22.88%	32.67%
第四年	342	69.51	257.4	192.7	20.32%	26.99%	36.07%
第五年	366	79.38	260.4	206	21.69%	30.49%	38.53%

结论：

净利润率：保持在 18%-21%之间，盈利能力较为稳定。

ROA：逐年上升，表明资产利用效率提高。

ROE：逐年上升，表明自有资本的盈利能力增强。

7.7.2 偿债能力分析

(1) 偿债能力是指企业偿还债务的能力，主要通过以下指标进行分析：

(2) 资产负债率：负债总额与资产总额的比率，反映企业的财务杠杆水平。

(3) 流动比率：流动资产与流动负债的比率，反映企业短期偿债能力。

(4) 速动比率：速动资产（流动资产-存货）与流动负债的比率，反映企业快速偿债的能力。

根据财务数据计算如下：

表 7-9 偿债财务数据表

年份	资产 总额 (万 元)	负债 总额 (万 元)	流动 资产 (万 元)	流动 负债 (万 元)	速动 资产 (万 元)	资产 负债 率	流动 比率	速动 比率
第一年	250	81.3	110	77.3	110	32.52%	1.42	1.42
第二年	247.5	65.7	117.5	79.6	117.5	26.55%	1.48	1.48
第三年	253.2	76.0	120.2	83.1	120.2	30.02%	1.45	1.45
第四年	257.4	64.7	123.4	85.3	123.4	25.14%	1.45	1.45
第五年	260.4	54.4	127.4	89.4	127.4	20.90%	1.42	1.42

结论：

(1) 资产负债率：逐年下降，表明企业的财务风险降低。

(2) 流动比率：保持在 1.42-1.48 之间，表明企业短期偿债能力较强。

(3) 速动比率：与流动比率一致，表明企业无存货积压，偿债能力稳定。

7.7.3 营运能力分析

营运能力是指企业资产的周转能力，主要通过以下指标进行分析：

- (1) 总资产周转率：营业收入与总资产的比率，反映企业资产的周转效率。
- (2) 应收账款周转率：营业收入与应收账款的比率，反映企业应收账款的回收速度。

根据财务数据计算如下：

表 7-10 运营财务数据表

年份	营业收入 (万元)	总资产 (万元)	应收账款 (万元)	存货 (万元)	营业成本 (万元)	总资产 周转率	应收 账款 周转 率
第一年	300	250	20	—	179.4	1.20	15.00
第二年	312	247.5	20	—	186.6	1.26	15.60
第三年	318	253.2	20	—	196.1	1.26	15.90
第四年	342	257.4	20	—	203.1	1.33	17.10
第五年	366	260.4	20	—	213	1.41	18.30

结论：

- (1) 总资产周转率：逐年上升，表明资产周转效率提高。
- (2) 应收账款周转率：逐年上升，表明应收账款回收速度加快。
- (3) 存货周转率：由于存货为 0，无法计算，但表明企业无存货积压，营运效率较高。

7.7.4 成长能力分析

成长能力是指企业未来发展的潜力，主要通过以下指标进行分析：

营业收入增长率：本年营业收入增长额与上年净利润之比

净利润增长率：本年净利润增长额与上年净利润之比

根据财务数据计算如下：

表 7-11 成长能力财务数据表

年份	营业收入 (万元)	净利润(万 元)	营业收入增 长率	净利润增长 率
第一年	300	58.65	—	—
第二年	312	61.335	4.00%	4.58%
第三年	318	57.92	1.92%	-5.57%
第四年	342	69.51	7.55%	19.98%
第五年	366	79.38	7.02%	14.20%

结论：

营业收入增长率：保持在 4%-7%之间，表明企业收入增长较为稳定。

净利润增长率：波动较大，第二年和第四年增长较快，第三年出现短暂下滑，但整体呈上升趋势，表明企业盈利能力在逐步增强。

7.8 退出政策

7.8.1 退出策略

项目的退出策略旨在确保投资者能够在项目达到一定阶段或条件时安全退出，同时保护投资者的利益。退出策略包括但不限于以下几种方式：

(1) 股权转让：投资者可以通过将股权转让给其他投资者或第三方来退出项目。

(2) 股份回购：本项目公司计划在公司盈利水平达一定水平后，回购投资者持有的股份。

(3) 公开上市：项目公司计划在企业成熟且符合上市条件时，选择在证券市场公开发行股票，投资者通过出售股份退出。

(4) 并购：项目企业在壮大后可以选择争取被其他大公司或投资者集团收购，投资者通过这种方式退出。

7.8.2 项目终止计划

项目终止计划是在项目无法继续进行或不再符合投资者利益时采取的措施。项目终止计划包括以下几个方面：

(1) 财务评估：定期对项目的财务状况进行评估，如果项目持续亏损且无扭亏为盈的迹象，考虑终止项目。

（2）市场分析：如果市场环境发生重大变化，导致项目无法继续进行或不再具有竞争力，考虑终止项目。

（3）技术评估：如果项目技术无法实现或已被市场淘汰，将评估是否继续投入资源，或选择终止项目。

（4）法律合规性：如果项目违反法律法规或无法满足监管要求，将不得不终止项目。

（5）利益相关方协商：在项目终止前，与所有利益相关方进行充分沟通和协商，确保各方权益得到合理处理。

第八章 风险对策分析

在本项目的开发过程中，风险管理是确保项目成功的关键因素。本章将分析项目可能面临的风险，并提出相应的风险对策。

8.1 技术风险防控

8.1.1 信息安全问题

（1）风险描述：在数据处理和知识图谱构建过程中，可能会遇到数据泄露或非法访问的风险。

（2）对策：实施严格的数据访问控制和加密措施，定期进行安全审计和漏洞扫描。

8.1.2 软件运维问题

（1）风险描述：软件系统在运行过程中可能会出现故障或性能瓶颈。

（2）对策：建立完善的软件运维体系，包括定期的系统监控、故障响应和性能优化。

8.1.3 用户体验问题

（1）风险描述：用户界面设计不当或系统响应慢可能会影响用户体验，随着实际情况的变动，用户需求也会变动，会影响到用户对本产品的体验

（2）对策：通过用户测试和反馈，不断优化用户界面设计和系统性能，同时要求用户提一定建议，可以给予一定奖励

8.2 市场风险防控

8.2.1 融资变动问题

（1）风险描述：项目可能因融资环境变化而面临资金短缺。

（2）对策：多元化融资渠道，建立紧急资金储备，以应对可能的融资风险。寻找较为平稳的投资人和战略合作伙伴，从员工中融资。

8.2.2 产品监管问题

（1）风险描述：项目成果可能不符合教育行业的监管要求。员工可能工作不认真，造成成果质量问题

（2）对策：密切关注教育行业的政策动态，确保产品符合相关法规和标准。完善监督机制，要求必须对员工的成果进行检查，包括质量和是否存在侵权问题后才能发放

8.3 管理风险控制

8.3.1 管理机制问题

（1）风险描述：管理机制面临时间和空间作用，即伴随企业发展和扩大过程中各种因素的影响，必须随着各因素的变动而变动，项目管理不当可能导致项目延期或成本超支。

（2）对策：采用敏捷开发方法，定期评估项目进度和成本，及时调整项目计划。

8.3.2 员工培育问题

（1）风险描述：团队成员技能不足可能影响项目进度。员工缺乏对企业文化的认可度，缺乏企业责任感和企业归属感。

（2）对策：提供持续的员工培训和发展计划，针对自己的模型要求员工学习与之相关的使用，完善模型等能力。完善奖励惩罚制度，在固定奖金的基础上对于完成多的和对企业计算机模型和企业管理模式有合理化建议者有奖金奖励并在企业公告，而对于未按时完成任务可以扣奖金惩罚或在企业公告

8.3.3 知识产权问题

（1）风险描述：项目成果可能面临知识产权侵权的风险，以及自身可能因为认知不当侵犯他人知识产权

（2）对策：加强知识产权保护意识，及时注册知识产权，并坚决遵守法律不侵犯他人知识产权，注意自己的知识产权是否被侵犯，并及时采取法律手段维护知识产权，在员工中宣传自己的知识产权，唤醒他们的保护意识，对员工实行产权侵犯时举报奖励政策，确保所有创新成果都得到适当的专利或版权保护。

附录

附录 1：团队论文

1. 团队基于成员论文 “Research on the Fomation Mechanism ofReversed NewsBasedon the Social Combustion Theory” 进行开发研究



图 1 成员论文

2. 团队基于老师论文 “Privacy-Enhanced Federated Learning Through Homomorphic Encryption WithCloud Federation” 进行开发研究



图 2 老师论文

3. 团队基于老师论文 “Democratic Learning: A Distributed Machine Learning Framework with Collaborative Voting and Model Pruning for Privacy and security” 进行开发研究

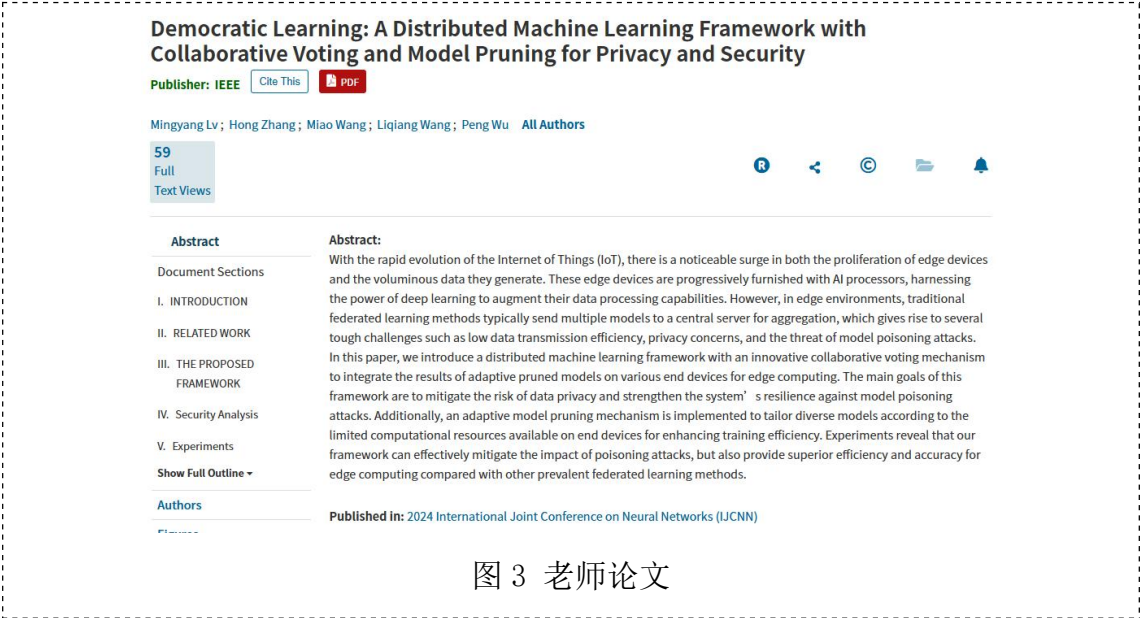


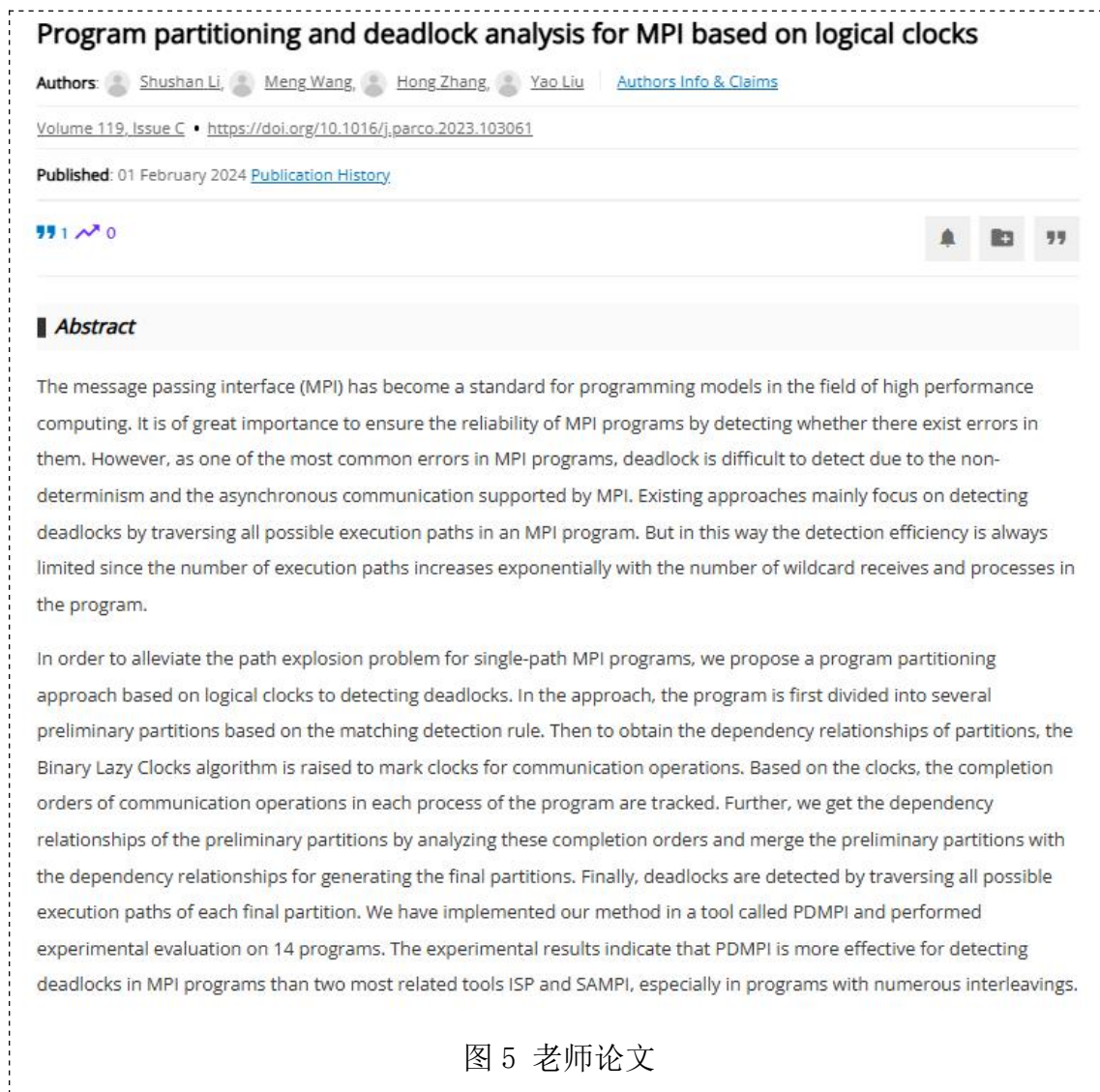
图 3 老师论文

4. 团队基于老师论文 “Deadlock Detection for MPI Programs Based on Refined Match-sets” 进行开发研究



图 4 老师论文

5. 团队基于老师论文 “Program partitioning and deadlock analysis for MPI based on logical clocks” 进行开发研究



附录 2：团队相关软著

1. 团队基于老师软著“基于 Graphx 的数据处理系统 V1.0”进行开发研究

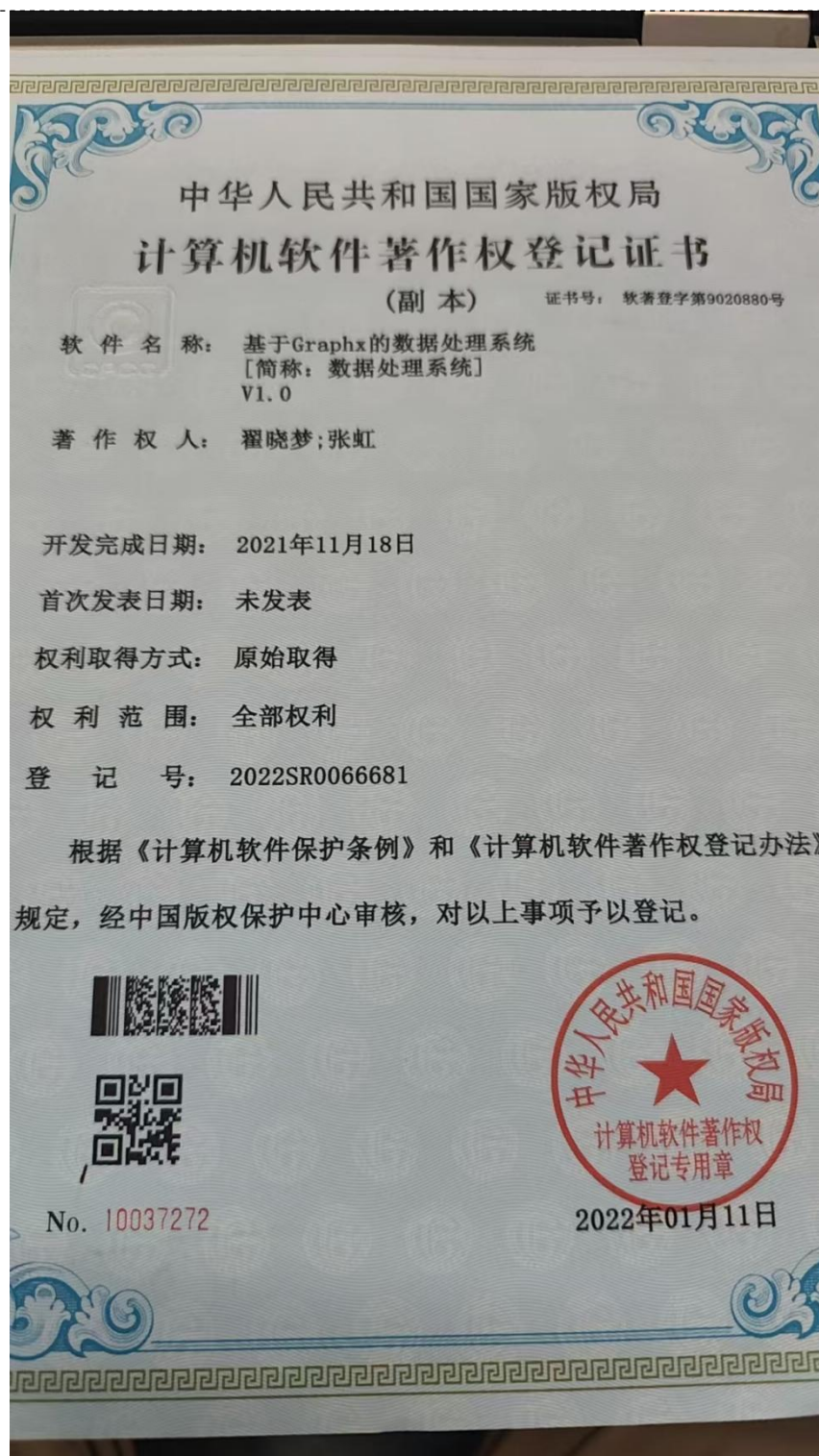


图 6 老师软著

2. 团队基于老师软著“智能车牌检测和识别系统 V1.0”进行开发研究

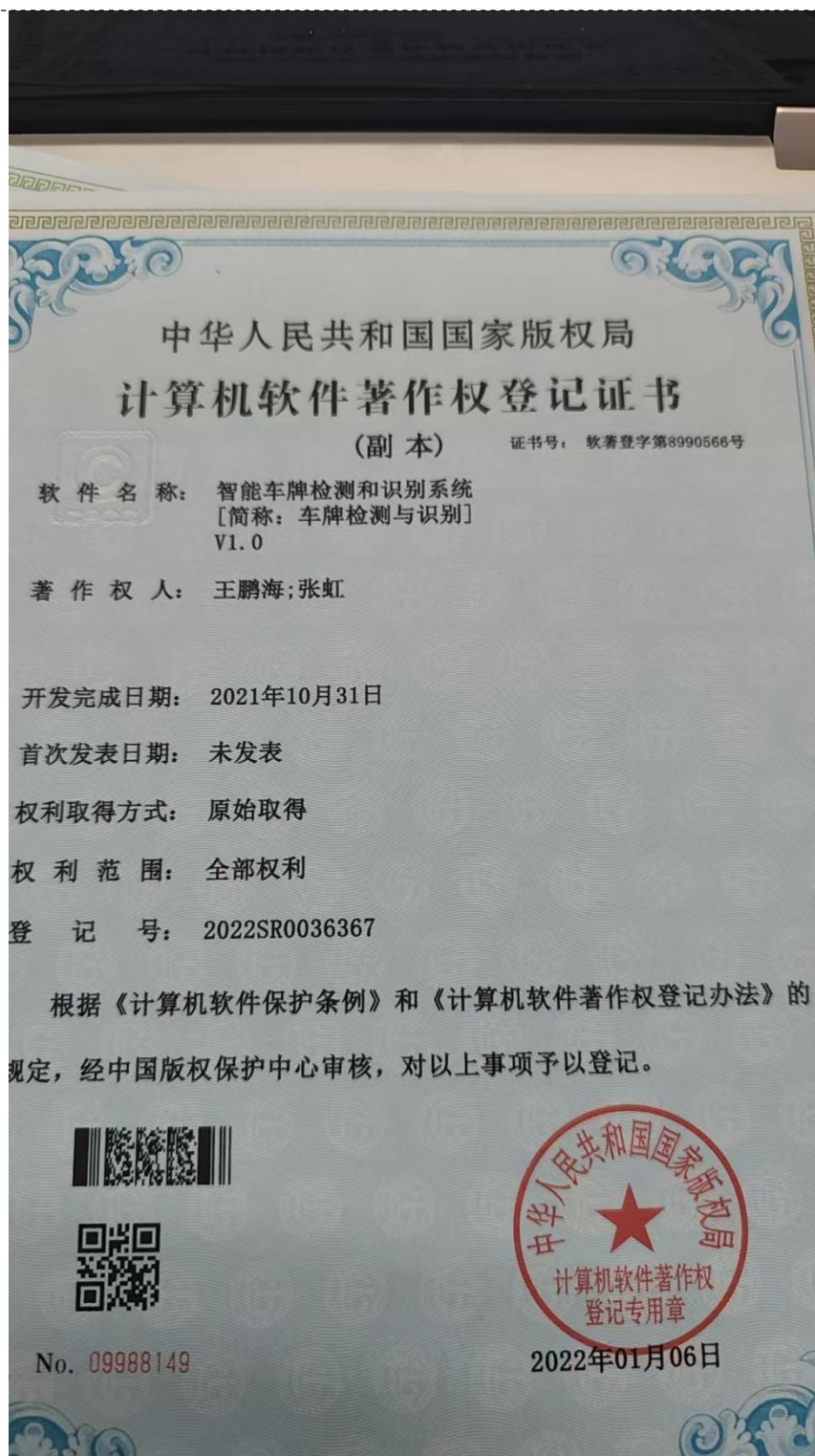


图 6 老师软著